

Lévy 得分校正复合泊松平衡采样 数值实验说明

组内讨论稿

2026 年 7 月

摘要

本文系统说明 Lévy 得分校正复合泊松 (Lévy score-corrected compound Poisson, LSC-CP) 平衡采样实验的模型设置、数值实现、评价指标、自由能分析所用集体变量、终态分布误差、稳定化阶段后的有效样本量、势能偏差、计算成本和数值稳定性。四个测试体系分别为一维双阱、二维四十模高斯混合、十维等阱深三阱 Müller-Brown 模型和二十四维耦合 ϕ^4 模型。结果表明, 在给定步长和有限模拟时域内, LSC-CP 能够改善跨盆地探索和盆地占据概率的恢复。采用当前跳跃区间 $[10, 14]$ 后, MoG40 的切片 W_2 已进入有限样本参考误差带, 但最大均值差异 (MMD) 仍略高于该误差带。按更新后的自由能指标定义, 平行回火在四个体系中的自由能均方根误差均低于相应 LSC-CP 实现。以冻结的参考均值估计为条件, 各 LSC-CP 有限步链的势能差异均显著大于轨迹均值的蒙特卡罗标准误; 该比较尚未传播参考均值自身的不确定性。因此, 本文结果支持“改善有限时域内的平衡采样”, 但不支持“实际有限步链严格无偏”的结论。

目录

1 主要结论概览	3
2 研究问题、系统和实验规模	3
2.1 势能函数、目标分布与主实验初值	4
2.2 跳跃几何	5
3 方法和基线	5
3.1 LSC-CP 的共同数学形式	6
3.2 E1-E4 的得分求积实现	7
4 评价指标及其解释	7
4.1 Wasserstein 距离与最大均值差异	9
4.2 辅助密度、能量与 Stein 诊断	9
4.3 盆地概率、KL 散度与 EMC	9
4.4 能量误差、时间序列诊断与计算成本	10
5 集体变量和自由能面	11
6 有限样本参考误差水平	12
7 终态平衡恢复: 完整数值	12
7.1 双阱	13
7.2 MoG40	13
7.3 Müller-Brown 10D	13

7.4	耦合 ϕ^4 24D	14
7.5	终态样本图与参考密度图	14
7.6	时间方向上的松弛	15
8	稳定化阶段后的时间序列诊断、有效样本量与偏差	15
8.1	最小盆地有效样本量	16
8.2	能量有效样本量与带符号能量偏差	16
8.3	能量差异相对于轨迹蒙特卡罗误差的量级	17
8.4	秩归一化分裂 $\hat{R}$	17
8.5	独占 GPU 计时下的每秒有效样本量	17
9	LSC-CP-MA 的具体实现	18
9.1	核心思想	18
9.2	每一步的真实顺序	18
9.3	配对使用同一原子库的必要性	19
9.4	MA 并不意味着每个时间步发生多次跳跃	19
9.5	确定性、RA 与 MA 的关系	19
9.6	有限步长实现的适用边界	19
10	数值稳定性和诊断	20
11	参考分布及其不确定性	20
12	结果支持什么、不支持什么	21
13	当前局限性	23
14	建议的协作讨论清单	23
15	最终总结	23
A	附录：丙氨酸二肽 (E5) ——真实力场上的 LSC-CP 演示	24
A.1	体系与采样目标	24
A.2	为什么这是一个困难而有意义的测试	25
A.3	为什么笛卡尔空间中的直线跳跃必然失败	25
A.4	内坐标 (BAT)	26
A.5	参考分布 (ground truth)	27
A.6	跳跃如何选择	28
A.7	估计器与 $R(\varphi)$ 证书	29
A.8	已实现测度估计器的交叉验证	29
A.9	配置汇总与验证阶梯	30
A.10	结果	30
A.11	局限性	31

1 主要结论概览

下文将自由能面（free-energy surface, FES）的约化均方根误差简称为 FES RMSE；ESS、MCSE 和 SNIS 分别表示有效样本量（effective sample size）、蒙特卡罗标准误（Monte Carlo standard error）和自归一化重要性抽样（self-normalized importance sampling）；PT 表示平行回火（parallel tempering）。

体系	LSC-CP 的主要结果	与主要基线的比较	主要限定条件
双阱	盆地 TV 为 0.0036，处于有限样本参考误差带内；最小盆地 ESS 为 1648。	PT 的 W_2 和 FES RMSE 分别为 0.064 和 0.393，均低于 LSC-CP。	LSC-CP 的势能均值偏差为 +0.194，约为其 MCSE 的 10 倍。
MoG40	数值 LSC-CP 的盆地 TV 为 0.053，切片 $W_2 = 2.05$ ，二者均处于参考误差带内。	LSC-CP 的 TV 和 KL 数值低于 PT；PT 的 FES RMSE 更低。	MMD = 0.03199 略高于参考带上界 0.03171；势能偏差为 +0.166。
MB 10D	$W_2 = 0.047$ 、TV = 0.014，均处于参考误差带内；多原子实现的最小盆地 ESS 为 1952。	PT 的 FES RMSE 为 0.616，低于多原子 LSC 的 1.053，且 ESS/s 较高。	多原子 LSC 的势能偏差为 +0.0386，约为其 MCSE 的 27 倍。
耦合 ϕ^4	$W_2 = 0.100$ 、TV = 0.022，均处于参考误差带内；盆地 KL 为 0.0015。	PT 的 FES RMSE 为 1.063，低于多原子 LSC 的 1.294，且最小盆地 ESS/s 较高。	SNIS 与长 PT 参考的盆地 TV 相差 0.042；多原子 LSC 的势能偏差为 +0.251。

表 1: 四个体系的主要结果及其适用范围。

可将主要结论概括为：

在所测试的四个模型体系、步长和有限时域内，稳定化 LSC-CP 实现改善了跨盆地探索和盆地占据概率的恢复；但不同分布指标给出的排序并不一致，且观测量相关的有限步偏差仍然存在。因此，不宜依据单一终态误差或有效样本量对方法作总体排序。

2 研究问题、系统和实验规模

所有实验的目标都是 Boltzmann 分布

$$\pi_\beta(x) = Z_\beta^{-1} \exp[-\beta V(x)]. \quad (1)$$

研究问题不是重建物理反应动力学，而是在强亚稳性下更快地恢复平衡分布、盆地质量和热力学观测量。

体系	d	β	粒子数	T	Δt	随机种子数	主要采样难点
双阱	1	8	16000	100	0.005	24	两个等深势阱之间存在 $\beta\Delta V = 8$ 的势垒，检验两态平衡和跨阱通信。
MoG40	2	8	2500	100	0.010	24	四十个远距离等权高斯模态；环形跳跃概率律不将模态位置作为独立的几何输入。
等阱深三阱 MB	10	24	2000	200	0.005	16	二维 Müller–Brown 有效景观嵌入十维； $A \leftrightarrow B$ 势垒约为 $11.1 k_B T$ 。
耦合 ϕ^4	24	8	1000	100	0.002	16	十二个二维格点形成四个相位，跃迁要求多体集体移动。

表 2: 实验系统和主要配置。粒子数 N 指每个随机种子块的粒子数；含 S 个种子的批处理共演化 SN 个粒子，并在各个 N 粒子块上分别计算指标。所有体系的跳跃率均为 $\lambda = 1$ 。

2.1 势能函数、目标分布与主实验初值

各体系均以 $\pi_\beta(x) = Z_\beta^{-1} \exp[-\beta V(x)]$ 为目标分布。以下 ξ 均表示相应维数的标准高斯随机向量；同一随机种子下，各方法使用完全相同的初始样本块。

E1：一维双阱。

$$V_1(x) = (x^2 - 1)^2, \quad \pi_1(x) \propto e^{-8(x^2-1)^2}, \quad X_0 = -1 + 0.05 \xi. \quad (2)$$

两个极小点位于 ± 1 ，势垒的无量纲高度为 $\beta \Delta V = 8$ 。

E2：四十模高斯混合。 代码使用 `numpy.random.default_rng(0)` 一次性生成并固定 $\mu_k \sim \text{Unif}([-40, 40]^2)$ ，且

$$\pi_2(x) = \frac{1}{40} \sum_{k=0}^{39} \mathcal{N}(x; \mu_k, I_2), \quad V_2(x) = -\beta^{-1} \log \sum_{k=0}^{39} \exp\left(-\frac{\|x - \mu_k\|^2}{2}\right). \quad (3)$$

势能中省略的 $1/40$ 仅对应加法常数，不影响动力学。主实验从

$$X_0 = \mu_0 + 0.5 \xi \quad (4)$$

出发，并按最近中心分配模态标签。环形跳跃概率律与数值 `ShellScore` 均不接收模态中心列表作为独立的几何设计输入；得分求积仅通过黑箱势能 V_2 间接使用这些中心。精确参考抽样、最近中心标签和连通性检查则直接使用中心列表。

E3：十维等阱深三阱 Müller–Brown 模型。 令 $x = zB^\top$ ，即 $z = xB^{-\top}$ ，则

$$V_3(x) = V_{\text{MB3}}(z_1, z_2) + \frac{1}{2(0.4)^2} \sum_{j=3}^{10} z_j^2, \quad (5)$$

其中

$$V_{\text{MB3}}(u, v) = \sum_{k=1}^4 D_k \exp[a_k(u - u_k)^2 + b_k(u - u_k)(v - v_k) + c_k(v - v_k)^2], \quad (6)$$

k	D_k	a_k	b_k	c_k	u_k	v_k
1	-1.6607	-1	0	-10	1	0
2	-1.0000	-1	0	-10	0	0.5
3	-1.0218	-6.5	11	-6.5	-0.5	1.5
4	0.1500	0.7	0.6	0.7	-1	1

三处极小值均约为 -0.7957 。矩阵 $B = Q \text{diag}(s_1, \dots, s_{10})$ ，其中 $s_j = 0.75 + 0.70(j-1)/9$ ， Q 由 `default_rng(12345)` 生成的 10×10 标准高斯矩阵作 QR 分解得到。若 z_C 为阱 C 的精细化极小点，则

$$z_0 = (z_C, 0_8) + 0.05 \xi, \quad X_0 = z_0 B^\top. \quad (7)$$

E4：二十四维耦合 ϕ^4 模型。 将 $q_i = (u_i, v_i) \in \mathbb{R}^2$ 记为第 i 个格点的场变量，并令 $q_{13} = q_1$ ，则

$$V_4(q) = \frac{\kappa}{2\delta} \sum_{i=1}^{12} \|q_{i+1} - q_i\|^2 + \delta \sum_{i=1}^{12} W(q_i), \quad (8)$$

$$W(u, v) = (u^2 - 1)^2 + (v^2 - 1)^2 - 0.0125 uv + 0.0075 u + 0.015 v, \quad (9)$$

其中 $\kappa = 2.5$ 、 $\delta = 1/12$ 、 $\beta = 8$ 。若 $m_{--} = \mathbf{1}_{12} \otimes v_{--}$ 为精细化后的相干负负相极小点，则

$$Q_0 = m_{--} + 0.05 \xi. \quad (10)$$

2.2 跳跃几何

体系	原子数 A	跳跃概率律或原子库	设计含义
双阱	2	位于 ± 2 、径向半宽 0.2 的对称壳层	将一个势阱附近的样本直接送到另一个势阱附近。
MoG40	不适用 (连续)	连续环形概率律：半径均匀分布于 $[10, 14]$ ，方向在圆周上均匀	区间较原 $[4, 15]$ 更窄，并在两种模态命中阈值下保持模态图连通。
MB	4	$A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow A$ 、 $B \rightarrow C$ 、 $C \rightarrow B$	只保留中继图，无直接 $A \leftrightarrow C$ 原子，要求通过中间盆地 B 。
ϕ^4	8	四相方形边上的八个有向集体原子	删除穿过场零点高能区域的两组对角跃迁；对角转换通过两个边跳中继完成。

表 3: 四个体系的跳跃设计。

MoG40 结果文件与当前源代码的区分。 现有 E2 数值结果实际采用 $[10, 14]$ 、 $q_\theta = 16$ 、 $q_\rho = 4$ 和 $m_\phi = 16$ 。该结论可由六个弱平稳性证书的跳跃项以及每个批处理时间步记录的 $60\,000 \times 16 \times 4 \times 16 = 61\,440\,000$ 次弦势能差评价共同核验。当前源代码将后续重跑的角向默认阶数提高为 $m_\phi = 64$ ，但本文未重新运行采样器，故数值表仍对应 $m_\phi = 16$ 。同时，E2 运行清单中记录的 Git 提交仍指向原 $[4, 15]$ 解析实现，且未序列化环形区间；该来源元数据与数值指纹不一致。下一次正式运行应将解析后的跳跃概率律直接写入运行清单，并同时归档原始配置与解析后配置。

3 方法和基线

表 4: 本文采用的采样方法及其作用。

方法	含义	在本文中的作用和注意事项
ULA	未校正朗之万算法	局部过阻尼朗之万离散。单盆地内部混合可以较快，但跨越高势垒较慢，且有限步长会产生离散误差。
MALA	Metropolis 校正朗之万算法	对朗之万提议采用接受-拒绝校正；其离散转移核以目标分布为不变分布，但局部提议仍难以跨越高势垒。
BAOAB	欠阻尼朗之万 BAOAB 积分器	带动量的局部基线。在本实验时域内仍无法覆盖所有盆地。
FLA	α 稳定 Lévy 飞行对照	重尾长跳跃对照。其不变分布不是 π_β ，因而不能将某一终态误差的较小数值解释为正确的平衡采样。
PT	平行回火	通过多个温度副本改善跨势垒通信。所有效率比较计入完整副本成本。
原始 CP	仅含复合泊松跳跃，不含 Lévy 得分校正	用于考察得分校正的作用。其不变分布不是 π_β ，故属于平稳性缺陷消融，而非可直接比较平衡采样效率的基线。
LSC-CP	Lévy 得分校正复合泊松	在局部朗之万漂移的基础上，同时加入非局部跳跃以及与该跳跃概率律匹配的 Lévy 得分漂移。
LSC-CP-RA	单原子随机估计器	每个粒子在每一步仅抽取一个随机位移，并在得分项与跳跃项中复用；计算成本较低，但估计方差较大。

表 4: 本文采用的采样方法及其作用 (续)。

方法	含义	在本文中的作用和注意事项
LSC-CP-MA	配对多原子随机估计器	每个粒子在每一步为各原子族分别抽取一个位移, 并在得分项与逐原子泊松跳跃中复用同一随机原子库; 用于 MB 和 ϕ^4 。

结果文件中的内部方法键为 LSC-CP-MA; 部分现有松弛曲线的图例仍将其显示为 LSC-CP-RA (4) 或 LSC-CP-RA (8)。本文依据实际的逐原子配对实现统一使用“MA”, 以区别于 E1-E2 中每步仅抽取一个位移的单原子 RA 实现。

基线算法的实现参数。 ULA、MALA、FLA 和 BAOAB 均使用相应实验的有限状态盒, 并以 $c = 1$ 驯化局部漂移或力。MALA 的提议方差参数为 $h = 2\Delta t/\beta$; 落在状态盒外的提议直接拒绝, 而非先投影后接受。BAOAB 采用单位质量和摩擦系数 $\gamma = 1$ 。FLA 各坐标采用相互独立的对称 α 稳定增量, $\alpha = 1.7$ 。PT 在每个温度副本内使用 MALA, 每 10 步交替交换相邻副本; 分布指标仅使用最低温度副本, 但计算成本和墙钟时间计入全部副本。

3.1 LSC-CP 的共同数学形式

设有限跳跃测度为 $\nu(\mathrm{d}r) = \lambda\rho(\mathrm{d}r)$, 其跳跃生成元为

$$(J_\nu f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d \setminus \{0\}} [f(x+r) - f(x)] \nu(\mathrm{d}r). \quad (11)$$

与之匹配的 Lévy 得分漂移定义为

$$S_{\nu,\beta}(x) = - \int_{\mathbb{R}^d \setminus \{0\}} r \int_0^1 \exp\{\beta[V(x) - V(x-\theta r)]\} \mathrm{d}\theta \nu(\mathrm{d}r). \quad (12)$$

因此, 理想连续时间生成元为

$$A_{\nu,\beta}f = [-\nabla V + S_{\nu,\beta}] \cdot \nabla f + \beta^{-1} \Delta f + J_\nu f. \quad (13)$$

对充分光滑且紧支撑的测试函数, 弦积分的微积分基本定理给出

$$\int S_{\nu,\beta}(x) \cdot \nabla f(x) \pi_\beta(x) \mathrm{d}x = - \int (J_\nu f)(x) \pi_\beta(x) \mathrm{d}x, \quad (14)$$

从而 $\int A_{\nu,\beta}f \pi_\beta \mathrm{d}x = 0$ 。该结论是连续时间、精确积分且未截帽条件下的弱平稳性陈述, 不等同于有限步长算法严格保持目标分布。

若外层跳跃测度由有限原子库

$$\nu_{\mathcal{R}}(\mathrm{d}r) = \lambda \sum_{a=1}^A w_a \delta_{R_a}(\mathrm{d}r) \quad (15)$$

表示, 则

$$S_{\mathcal{R},\beta}(x) = -\lambda \sum_{a=1}^A w_a R_a I_a(x), \quad I_a(x) = \int_0^1 \exp\{\beta[V(x) - V(x-\theta R_a)]\} \mathrm{d}\theta. \quad (16)$$

代码使用 Gauss–Legendre 公式离散弦积分, 并在对数域内累加各原子贡献; 完成相对加权后, 将每个粒子的总对数幅值截断在 $M_{\max} = 600$ 。设有限求积得到的漂移为 $b_n = -\nabla V(X_n) + S_n(X_n)$, 则统一的有限步长更新可写为

$$X_{n+1} = \text{clip}_{\mathcal{B}} \left[X_n + \Delta t \frac{b_n}{1 + \Delta t \|b_n\|/c} + \sqrt{\frac{2\Delta t}{\beta}} \xi_n + \Delta J_n \right], \quad \xi_n \sim \mathcal{N}(0, I). \quad (17)$$

其中，E1–E2 取 $c = 1$ ，E3–E4 取 $c = 2h$ ， h 为相应壳层半宽； ΔJ_n 按完整跳跃概率律或配对随机原子库生成。E1–E2 的完整概率律 CP/LSC 实现将实际施加的单步泊松重数设安全上限 $K_{\max} = 8$ ，同时另行记录未截断重数；所报告轨迹中该上限从未触发。RA 的泊松重数不作截断；若 $M_n > 1$ ，同一步内的多次事件复用该步抽取的同一位移 R_n 。式 (17) 中的 Euler 算子分裂、漂移驯化、幅值截帽和有限状态盒投影均不属于上述理想生成元恒等式。

3.2 E1–E4 的得分求积实现

实验	确定性或数值求积实现	每个粒子每步的弦势能差次数	随机估计器
E1	对 ± 2 两个壳层原子采用 $q_\rho = 4$ 的径向求积和 $q_\theta = 16$ 的弦求积	$2 \times 4 \times 16 = 128$	RA 每步仅抽取一个位移，并在得分项与跳跃项中复用。
E2	半径 [10, 14] 上采用 $q_\rho = 4$ ，角向周期梯形公式采用 $m_\phi = 16$ ，弦方向采用 $q_\theta = 16$ ；现有结果未使用解析得分	$4 \times 16 \times 16 = 1024$	RA 每步抽取一个环形位移，弦求积成本为 16。
E3	四个有向中继原子， $q_\rho = 4$ 、 $q_\theta = 8$	$4 \times 4 \times 8 = 128$	MA 对四个原子族各抽取一个位移，成本为 $4 \times 8 = 32$ 。
E4	八个有向相位边原子， $q_\rho = 4$ 、 $q_\theta = 32$	$8 \times 4 \times 32 = 1024$	MA 对八个原子族各抽取一个位移，成本为 $8 \times 32 = 256$ 。

表 5: E1–E4 当前结果所对应的 Lévy 得分实现。表中次数不含局部势能梯度评价。

对 E2，令

$$u_\ell = (\cos(2\pi\ell/m_\phi), \sin(2\pi\ell/m_\phi)),$$

并以 $\hat{w}_j^\rho$ 、 $\hat{w}_p^\theta$ 分别表示归一化的径向和弦向 Gauss–Legendre 权重，则实际部署的数值得分为

$$S_Q(x) = -\frac{\lambda}{m_\phi} \sum_{\ell=0}^{m_\phi-1} \sum_{j=1}^{q_\rho} \hat{w}_j^\rho \rho_j u_\ell \sum_{p=1}^{q_\theta} \hat{w}_p^\theta \exp\{\beta [V(x) - V(x - \theta_p \rho_j u_\ell)]\}. \quad (18)$$

现有结果使用 $(q_\theta, q_\rho, m_\phi) = (16, 4, 16)$ ；当前源代码中供后续重跑使用的默认值为 $(16, 4, 64)$ 。

确定性实现以径向求积测度近似连续壳层得分积分，而完整跳跃步骤仍从连续壳层概率律抽样；这是独立于时间离散的数值近似。E2 源代码中保留了闭式 **MoG40Score** 作为校核实现，但现有结果采用上表所列的数值 **ShellScore**。E3 和 E4 同时报告确定性求积与 MA，以区分外层求积误差和配对随机原子库所引入的方差。

4 评价指标及其解释

表 6: 评价指标的定义与判别方向。

指标	含义	好坏方向
W_2	样本分布与参考分布之间的二阶 Wasserstein 距离。E1 采用一维经验精确值；E2–E4 在声明的评价空间中采用 200 个固定投影的切片 W_2 。	数值越小表示差异越小
盆地 TV	盆地占据概率的总变差距离： $\text{TV}_{\text{basin}} = \frac{1}{2} \sum_k \hat{p}_k - p_k^* $ 。只衡量宏观盆地质量，不衡量盆地内部形状。	数值越小表示差异越小
盆地 KL	$D_{\text{KL}}(p^* \parallel \hat{p})$ ，使用 Jeffreys 伪计数。该方向对遗漏目标盆地尤为敏感。	数值越小表示差异越小

表 6: 评价指标的定义与判别方向 (续)。

指标	含义	好坏方向
FES RMSE	在增广网格上消除自由能任意加法常数后, 对受支持单元等权计算的约化自由能均方根误差。	数值越小表示差异越小
自由能网格外质量	集体变量落在预先冻结的自由能网格之外的原始、未经平滑的概率质量。该质量同时通过网格外增广单元进入 FES RMSE。	数值越小表示泄漏越少
MMD	最大均值差异; 本文使用固定高斯核带宽和包含对角项的有偏 V 统计量, 并报告其平方根。	数值越小表示差异越小
IAT	积分自相关时间。时间序列相关越强, IAT 越大。	越小越好
ESS	相关样本在方差意义下相当于多少个独立样本; 多链 ESS 按链求和。	数值越大表示方差效率越高, 但仍需结合偏差
最小盆地 ESS	分别计算各盆地指示函数的 ESS 后取最小值, 用于衡量最难访问盆地的有效统计信息。	数值越大表示最慢盆地的方差效率越高
势能 ESS	仅衡量势能时间序列的去相关速度, 不等价于全局盆地混合。	数值越大表示势能估计的方差效率越高
势能有符号偏差	轨迹平均势能减去目标平均势能。正值表示平均势能偏高, 负值表示偏低。	绝对值越小表示均值偏差越小
MCSE	蒙特卡洛标准误 (Monte Carlo standard error), 按 $s/\sqrt{\text{ESS}}$ 估计。它衡量随机误差, 不会消除离散转移核的系统偏差。	数值越小表示随机误差越小
秩归一化分裂 $\hat{R}$	多链一致性诊断。接近 1 表示链间与链内变化更一致; 它不能验证目标分布本身正确。	越接近 1 越好
ESS/s	单位实测运行时间产生的有效样本量。只有在准确度和计费范围一致时, 才具有可比性。	数值越大表示相应计时口径下的方差效率越高
弱恒等式残差	有限测试函数上的生成器级漂移-跳跃抵消残差。该诊断不包含驯化、指数截帽、Euler 分裂和有限状态盒投影。	数值越小表示所检验恒等式的数值残差越小

表中括号的含义。 终态指标采用“跨随机种子均值 (样本标准差)”格式。例如 0.053 (0.006) 表示均值为 0.053、随机种子间样本标准差为 0.006; 括号内数值不是标准误或置信区间。这里的“随机种子”实际对应同一次方法批量运行中的分块标签, 而非相互独立提交的作业; 动力学阶段采用同一个方法级随机数生成器, 批次墙钟时间和 NFE 也会重复写入各分块行。因此, 该标准差描述批次内分块差异, 不能用作独立重复运行或计时不确定性的估计。

4.1 Wasserstein 距离与最大均值差异

E1 对等样本量的一维经验分布采用精确排序耦合：

$$\widehat{W}_2 = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_{(i)} - Y_{(i)})^2 \right]^{1/2}. \quad (19)$$

E2–E4 表中记为 W_2 的量实际为切片二阶 Wasserstein 距离：

$$\widehat{SW}_2 = \left[\frac{1}{L} \sum_{\ell=1}^L W_2^2 \left((\theta_\ell^\top)_\# \widehat{\mu}_N, (\theta_\ell^\top)_\# \widehat{\nu}_N \right) \right]^{1/2}, \quad L = 200. \quad (20)$$

投影方向由固定随机种子 777 一次生成，并在各方法和各时刻复用。E3 还在完整十维坐标上另行计算一组切片 W_2 (随机种子 778)，但该量不是终态主表中的 W_2 。

本文报告 MMD 而非 MMD^2 ：

$$\widehat{MMD} = \left[\frac{1}{N^2} \sum_{i,j} k(X_i, X_j) + \frac{1}{N^2} \sum_{i,j} k(Y_i, Y_j) - \frac{2}{N^2} \sum_{i,j} k(X_i, Y_j) \right]^{1/2}, \quad (21)$$

$$k(x, y) = \exp \left[-\frac{\|x - y\|^2}{2\sigma^2} \right]. \quad (22)$$

核带宽 σ 由冻结参考样本中最多 2048 个点的成对距离中位数确定，随机种子为 99；运行过程中不重新估计带宽。

4.2 辅助密度、能量与 Stein 诊断

E1 的密度总变差距离在 $[-5.2, 5.2]$ 上采用 350 个固定区间：

$$\text{TV}_{\text{density}} = \frac{1}{2} \sum_{b=1}^{350} |\widehat{p}_b - p_b^*|. \quad (23)$$

该指标不同于仅使用左右两个势阱的盆地 TV。能量直方图重叠亏损在 40 个冻结能量区间上定义为

$$e_{\text{overlap}} = 1 - \sum_b \min\{\widehat{h}_b, h_b^*\}, \quad (24)$$

落在参考能量网格外的经验质量按“不重叠”处理，而不夹入边界区间。

结果文件还保存逆多二次 (IMQ) 核的核 Stein 差异，其值为有偏 V 统计量的平方根：

$$\widehat{\text{KSD}} = \left[\frac{1}{m^2} \sum_{i,j=1}^m (\mathcal{T}_\pi^x \mathcal{T}_\pi^y k)(X_i, X_j) \right]^{1/2}, \quad k(x, y) = (1 + \|x - y\|^2)^{-1/2}. \quad (25)$$

其中，目标得分为 $\nabla \log \pi_\beta = -\beta \nabla V$ ，最多使用 $m = 512$ 个点，并由固定随机种子 17 选择子样本。KSD 对模态占比失衡并不敏感：完全滞留在单一模态的链也可能得到较小 KSD。因此，本文仅将其作为辅助指标，不以其替代盆地相关指标。结果文件中另存沿第一集体变量计算的 CDF/KDE 差异，用于与既有分析口径对照，但不参与本文主要结论。

4.3 盆地概率、KL 散度与 EMC

对盆地划分 $\{\Omega_k\}_{k=1}^K$ ，

$$\widehat{p}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}\{X_i \in \Omega_k\}, \quad \text{TV}_{\text{basin}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K |\widehat{p}_k - p_k^*|. \quad (26)$$

该总变差距离仅针对给定有限划分，是完整分布总变差距离的下界。盆地 KL 散度采用目标到经验的方向：

$$D_{\text{KL}}(p^* \parallel \tilde{p}) = \sum_{k: p_k^* > 0} p_k^* \log \frac{p_k^*}{\tilde{p}_k}, \quad \tilde{p}_k = \frac{n_k + \frac{1}{2}}{N + \frac{K}{2}}. \quad (27)$$

自然对数给出的单位为 nat。MoG40 取 $p_k^* = 1/40$ ，这是与等权混合分量和最近模态标签相对应的操作性占据目标；不应将其无条件表述为有限 Voronoi 单元质量的解析恒等式。

四个体系采用的盆地划分并不相同。E1 按 x 的正负划分左右势阱；E2 按最近的固定高斯中心划分。E3 在有效坐标区域 $[-2, 1.9] \times [-1.3, 2.6]$ 上构造 600^2 的梯度流标签图，流积分步长为 1.5×10^{-4} 、步数为 40000，目标盆地质量另由 1200^2 网格积分得到。E4 在 $\bar{q}$ 平面的 $[-4, 4]^2$ 上，对单点势能 W 构造 800^2 的梯度流标签图，流积分参数与 E3 相同，目标盆地质量由 200000 个 direct-SNIS 提议样本的归一化权重计算。E4 参考密度图为选取带宽而使用的“符号相位”分组仅服务于可视化，不等同于上述梯度流盆地划分。

E1、E2 的目标盆地质量均匀，探索模态覆盖度定义为

$$\text{EMC} = \frac{\exp[H(\hat{p})]}{K}, \quad H(\hat{p}) = - \sum_k \hat{p}_k \log \hat{p}_k. \quad (28)$$

E3、E4 的目标盆地质量不均匀，代码改用

$$\text{EMC} = 1 - \text{JS}_2(\hat{p}, p^*), \quad (29)$$

其中 JS_2 为以 2 为底的 Jensen–Shannon 散度。两种定义的最优值均为 1，但其绝对数值不宜跨实验直接比较。

4.4 能量误差、时间序列诊断与计算成本

终态总体的势能均值误差和方差误差分别定义为

$$e_{\mu_V} = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(X_i) - \mu_V^* \right|, \quad e_{\sigma_V^2} = \left| \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (V(X_i) - \bar{V})^2 - (\sigma_V^2)^* \right|. \quad (30)$$

二者均取绝对值。与此不同，稳定化阶段后的观测量偏差保留符号，即 $\bar{O} - O^*$ 。E4 的参考矩由直接归一化重要性抽样（direct self-normalized importance sampling, direct SNIS）的带权样本估计，E1–E3 则使用冻结的数值参考样本。

对每条链分别采用 Geyer 初始正序列与初始单调序列估计积分自相关时间。令

$$\Gamma_k = \hat{\rho}_{2k} + \hat{\rho}_{2k+1}, \quad (31)$$

在第一个非正的成对和之前截断，并将保留的成对和替换为其累积最小值 $\tilde{\Gamma}_k$ ，则

$$\widehat{\text{IAT}} = \max \left\{ 1, -1 + 2 \sum_k \tilde{\Gamma}_k \right\}. \quad (32)$$

若某条链为常数序列，则规定其积分自相关时间为无穷大、有效样本量为零。多条独立链的有效样本量和蒙特卡罗标准误分别为

$$\text{ESS}_{\text{total}} = \sum_m \frac{n_m}{\widehat{\text{IAT}}_m}, \quad \text{MCSE} = \frac{s_{\text{spooled}}}{\sqrt{\text{ESS}_{\text{total}}}}. \quad (33)$$

该 MCSE 仅衡量相关轨迹均值的蒙特卡罗不确定性，不包含另行估计的参考目标 O^* 自身的不确定性。因此，本文并未采用“总样本数除以各链积分自相关时间算术平均值”的计算方式。

分裂 $\hat{R}$ 先对合并样本作秩归一化；并列值采用平均秩，随后使用 Blom 变换 $(r - 3/8)/(S + 1/4)$ 。报告值取常规统计量与折叠统计量中的较大者。对全局常数序列， $\hat{R}$ 无定义。较大的有效样本量或接近 1 的 $\hat{R}$ 均不能证明数值转移核以 π_β 为不变分布。

结果文件中的 `time_to_threshold_TV` 采用另一项操作性定义。若 t_j 为检查点、 $\overline{\text{TV}}(t_j)$ 为跨随机种子的平均盆地 TV，则

$$t_\star = \min \{t_j : \overline{\text{TV}}(t_{j+r}) \leq 2\mu_{\text{ref}}, r = 0, 1, 2, 3, 4\}. \quad (34)$$

该阈值使用有限样本参考均值的两倍，而非 $\mu_{\text{ref}} + 3s_{\text{ref}}$ ；故 $t_\star$ 只能称为“达到阈值的时间”，不能解释为收敛时间或混合时间。

函数评价次数统一记为

$$\text{NFE} = n_V + n_{\nabla V} + n_{\Delta V}, \quad (35)$$

其中 $n_{\Delta V}$ 为 Lévy 得分弦积分中的势能差评价次数。三类评价的算术和存储成本并不相同，因此 NFE 仅是记账口径。PT 计入全部温度副本；参考样本构造、指标计算、绘图和输入输出不计入。主实验的多个随机种子按批运行，故结果表中每个种子行重复记录同一批次的墙钟时间和 NFE；墙钟时间的跨行标准差为零并不表示计时没有不确定性。每秒有效样本量另采用设备同步后的纯采样器计时。

5 集体变量和自由能面

自由能面必须相对于一个声明的集体变量

$$s = \xi(x) \quad (36)$$

来定义。该坐标上的边缘概率密度为

$$p_\xi(s) = \int \delta(s - \xi(x)) \pi_\beta(x) dx, \quad (37)$$

对应自由能

$$F_\xi(s) = -\beta^{-1} \log p_\xi(s) + C. \quad (38)$$

本文报告以 $k_B T$ 为单位的约化自由能，因此

$$\frac{F_\xi(s)}{k_B T} = -\log p_\xi(s) + C. \quad (39)$$

体系	FES 使用的 $\xi(x)$	维度	解释
双阱	$\xi(x) = x$	1	原始位置坐标，同时也是完整构型坐标。
MoG40	$\xi(x) = (x_1, x_2)$	2	完整二维构型坐标，没有额外降维。
MB 10D	$\xi(x) = (z_1, z_2)$	2	Müller–Brown 势能所在的二维潜在（有效）坐标；八个高斯辅助维度被边缘化。
耦合 ϕ^4	$\xi(q) = \bar{q} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} q_i$	2	空间平均序参量，用于区分四个相位；非均匀场涨落被投影掉。

表 7: 自由能分析所采用的集体变量。

当前实现采用含网格外增广单元的离散概率，而不是旧稿所述的 $5/N$ 阈值和参考概率加权。设网格内有 J 个单元，第 $J+1$ 个单元汇集全部网格外质量。对经验样本和参考样本分别定义

$$\hat{p}_i = \frac{n_i + \alpha}{N + (J+1)\alpha}, \quad p_i^{\text{ref}} = \frac{n_i^{\text{ref}} + \alpha}{M + (J+1)\alpha}, \quad \alpha = \frac{1}{2}. \quad (40)$$

E4 中的重要性权重先缩放为总和 M ，再形成 n_i^{ref} 。保留集合为

$$\mathcal{I} = \{i : p_i^{\text{ref}} \geq 1/N\} \cup \{J+1\}. \quad (41)$$

网格外单元被强制保留。令

$$\Delta_i = -\log \hat{p}_i + \log p_i^{\text{ref}}, \quad c^\star = \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} \Delta_i, \quad (42)$$

则约化自由能均方根误差为

$$\text{RMSE}_{F/(k_B T)} = \left[\frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} (\Delta_i - c^*)^2 \right]^{1/2}. \quad (43)$$

该量采用等权网格单元，并通过 c^* 消除自由能的任意加法常数。其数值无量纲，等价于以 $k_B T$ 为能量单位的自由能误差。对等体积的网格内单元， $-\log p_i$ 与 $-\log(p_i/|C_i|)$ 在常数对齐后等价；网格外单元则是诊断性离散类别，而非普通物理体积单元。

E1 使用 40 个一维区间；E2–E4 分别使用 15^2 、 14^2 和 10^2 个二维单元。网格范围由参考坐标各维最小值和最大值向外扩展 5% 得到。E1–E3 使用 50000 个参考点；E4 使用 200000 个带权 direct-SNIS 提议样本。未经伪计数平滑的网格外概率质量另行报告。需要注意，相同的 1/2 伪计数与不同的经验、参考样本总数结合后会产生样本量相关的平滑贡献；当前尚未为 FES RMSE 计算有限样本参考误差水平。

术语限定。 这些坐标是用于平衡分析的集体变量或序参量，尚未验证为精确承诺概率（committor）或物理动力学意义下的最优反应坐标。沿这些坐标得到的自由能不能直接解释为真实反应路径或反应速率。

6 有限样本参考误差水平

有限样本参考误差水平不是理论下界。对 W_2 、MMD 和 E3 的十维切片 W_2 ，每次比较两个等样本量的独立参考样本；对盆地 TV、EMC 和 E1 的密度 TV，则比较一个新参考样本与声明的目标量。上述过程重复 20 次，得到均值 μ_{ref} 和样本标准差 s_{ref} 。对数值越小表示误差越小的指标，本文用

$$b_{\text{ref}} = \mu_{\text{ref}} + 3s_{\text{ref}} \quad (44)$$

作为描述性的参考误差带上界。进入该误差带表示当前误差与有限样本参考波动难以区分，不表示误差为零，也不等价于证明收敛。FES RMSE、盆地 KL、势能矩误差和 KSD 目前均没有相应参考误差水平；能量直方图重叠亏损以及归档的第一集体变量 CDF/KDE 差异同样没有有限样本参考误差带。

体系	W_2 参考水平；上界	TV 参考水平；上界	LSC-CP 解读
双阱	0.061 ± 0.033 ; 0.160	0.0032 ± 0.0017 ; 0.0082	$W_2 = 0.111$ 、TV = 0.0036，两者均进入参考带。
MoG40	1.31 ± 0.28 ；2.142	0.051 ± 0.006 ; 0.0691	$W_2 = 2.05$ 、TV = 0.053，两者均进入参考带。
MB	0.050 ± 0.020 ; 0.110	0.011 ± 0.007 ; 0.0329	$W_2 = 0.047$ 、TV = 0.014，两者均进入参考带。
ϕ^4	0.130 ± 0.035 ; 0.236	0.024 ± 0.010 ; 0.0552	$W_2 = 0.100$ 、TV = 0.022，两者均进入参考带。

表 8: 有限样本参考误差水平及 LSC-CP 是否进入相应误差带。

MoG40 的 MMD 参考误差带上界为 0.03171，数值 LSC-CP 的 MMD 为 0.03199，略高于该上界。由于差值很小，不宜仅凭四舍五入后的表格数值作强结论。EMC 的最优值为 1，其参考量不是“越小越优”的误差；当前自动加密判据沿用“越小越优”的比较器，因此 EMC 实际未形成有效约束。后续实现应以 $1 - \text{EMC}$ 参与加密判据。

7 终态平衡恢复：完整数值

本节各列均为误差指标，数值越小表示相应差异越小。FLA 和原始 CP 不以 π_β 为不变分布，因此只能作为非目标对照或得分校正消融，不能与以 π_β 为目标分布的方法进行无条件的效率排序。

7.1 双阱

方法	W_2	盆地 TV	FES RMSE	盆地 KL	网格外质量
ULA	1.26 (.003)	.471 (.001)	1.63 (.06)	1.09 (.02)	0
MALA	1.26 (.003)	.473 (.001)	1.63 (.04)	1.12 (.02)	0
BAOAB	1.29 (.002)	.488 (.001)	1.99 (.07)	1.54 (.04)	0
FLA	.096 (.018)	.0033 (.003)	1.32 (.03)	3.4×10^{-5}	.0033
PT	.064 (.032)	.0033 (.002)	.393 (.089)	3.2×10^{-5}	0
原始 CP	.176 (.013)	.0036 (.003)	1.58 (.02)	4.2×10^{-5}	.029
LSC-CP	.111 (.017)	.0036 (.003)	1.21 (.04)	4.4×10^{-5}	.0047
LSC-CP-RA	.131 (.017)	.0031 (.003)	1.33 (.06)	3.2×10^{-5}	.0084

表 9: 双阱终态指标。括号内为列示的种子块标准差；未列括号者为四舍五入后的均值。

解释。 三种局部方法的盆地 TV 约为 0.47–0.49，表明终态仍明显偏向初始势阱。PT 的 W_2 和 FES RMSE 数值最低。LSC-CP 与 RA 的左右盆地占据概率均处于 TV 参考误差带内。原始 CP 的盆地 TV 虽然较小，但其不变分布并非目标分布，且有 2.9% 的质量位于参考自由能网格之外。

7.2 MoG40

方法	W_2	盆地 TV	FES RMSE	盆地 KL	网格外质量
ULA	26.1 (.02)	.916 (.003)	1.917 (.008)	4.20 (.02)	0
MALA	26.1 (.03)	.917 (.003)	1.917 (.010)	4.21 (.014)	0
BAOAB	26.2 (.03)	.930 (.004)	1.908 (.007)	4.24 (.016)	0
FLA	15.25 (.21)	.436 (.007)	1.481 (.057)	.743 (.045)	.0011
PT	6.54 (.34)	.141 (.007)	.574 (.034)	.055 (.005)	0
原始 CP	11.34 (.18)	.309 (.007)	1.761 (.034)	.319 (.020)	.316
LSC-CP	2.05 (.29)	.053 (.006)	.695 (.043)	.0089 (.0020)	.0023
LSC-CP-RA	2.59 (.25)	.111 (.006)	.888 (.026)	.0448 (.0068)	.0085

表 10: MoG40 终态指标。括号内为列示的种子块标准差；未列括号者为四舍五入后的均值。

解释。 数值 LSC-CP 的切片 W_2 、盆地 TV 和盆地 KL 在以 π_β 为目标分布的方法（排除 FLA 与原始 CP）中数值最低，其中 W_2 与 TV 均处于有限样本参考误差带内。PT 的 FES RMSE 为 0.574，低于 LSC-CP 的 0.695。RA 的 $W_2 = 2.59$ 、TV = 0.111、KL = 0.0448 和网格外质量均高于数值 LSC-CP，故只能作为估计器敏感性检验。LSC-CP 的 MMD = 0.03199 略高于参考误差带上界 0.03171，说明仍不能断言完整二维分布误差已与参考采样波动不可区分。原始 CP 有 31.6% 的质量落在参考自由能网格外，而 LSC-CP 仅为 0.23%。

7.3 Müller–Brown 10D

方法	W_2	盆地 TV	FES RMSE	盆地 KL	网格外质量
ULA	.409 (.003)	.307 (.002)	1.961 (.091)	1.17 (.14)	0
MALA	.411 (.003)	.308 (.001)	1.966 (.083)	1.22 (.16)	0
BAOAB	.415 (.003)	.309 (.001)	2.095 (.071)	1.52 (.21)	0
FLA	.179 (.006)	.119 (.008)	1.743 (.026)	.048 (.007)	.039
PT	.056 (.021)	.013 (.008)	.616 (.036)	5.7×10^{-4}	0
原始 CP	.353 (.008)	.135 (.006)	1.654 (.024)	.047 (.005)	.172
LSC-CP	.050 (.010)	.017 (.009)	1.070 (.059)	.00105 (.00108)	.0062
LSC-CP-MA	.047 (.009)	.014 (.006)	1.053 (.053)	5.8×10^{-4}	.0062

表 11: 等阱深三阱 MB 10D 终态指标。括号内为列示的种子块标准差；未列括号者为四舍五入后的均值。

解释。 PT、确定性 LSC-CP 和多原子 LSC-CP 的 W_2 与盆地 TV 均处于参考误差带内。三者的盆地 KL 数值接近，但当前未计算 KL 的参考误差带。按更新后的等权增广网格定义，PT 的 FES RMSE 为 0.616，数值低于确定性 LSC-CP 的 1.070 和多原子实现的 1.053。原始 CP 有 17.2% 的样本质量位于参考网格外，两种 LSC 实现约为 0.62%。

7.4 耦合 ϕ^4 24D

方法	W_2	盆地 TV	FES RMSE	盆地 KL	网格外质量
ULA	1.22 (.004)	.671 (.003)	2.419 (.082)	3.07 (.31)	0
MALA	1.22 (.004)	.673 (.001)	2.449 (.041)	3.13 (.17)	0
BAOAB	1.22 (.005)	.673 (.002)	2.452 (.045)	3.14 (.22)	0
FLA	.194 (.032)	.060 (.013)	1.124 (.037)	.011 (.004)	6.3×10^{-5}
PT	.364 (.028)	.119 (.015)	1.063 (.056)	.039 (.008)	0
原始 CP	.410 (.021)	.077 (.016)	2.085 (.027)	.017 (.006)	.209
LSC-CP	.124 (.031)	.028 (.013)	1.321 (.126)	.0023 (.0018)	.0036
LSC-CP-MA	.100 (.028)	.022 (.011)	1.294 (.088)	.0015 (.0013)	.0029

表 12: 耦合 ϕ^4 24D 终态指标。括号内为列示的种子块标准差；未列括号者为四舍五入后的均值。

解释。 多原子 LSC-CP 的 W_2 、盆地 TV 和盆地 KL 数值最低，且 W_2 与 TV 均处于参考误差带内；但其 FES RMSE 为 1.294，高于 PT 的 1.063，网格外质量也高于 PT 的零值。原始 CP 的网格外质量为 20.9%，多原子 LSC 为 0.29%。FLA 的若干数值较小，但其不变分布不是 π_β ，不能据此评价平衡采样精度。 ϕ^4 的 SNIS 参考与独立长 PT 参考之间已有盆地 TV = 0.042 的差异，因此低于这一尺度的盆地差异具有参考敏感性。

7.5 终态样本图与参考密度图

各方法的样本图均由现有 `positions.csv` 重新绘制；参考密度图则按下述目标密度或参考积分另行计算。上述过程均未重新运行采样器。E1 对每种方法分别绘制一幅图：上部为归一化目标密度

$$p(x) = \frac{\exp[-8(x^2 - 1)^2]}{\int_{-5.2}^{5.2} \exp[-8(u^2 - 1)^2] du}, \quad (45)$$

下部为保存样本的确定性显示子集；图内文字不标注密度限定语或点数。E2–E4 分别为每种方法绘制一幅终态散点图，并另绘制一幅参考概率密度图。E2 直接计算完整二维四十分量等权高斯混合密度；E3 在有效坐标平面上直接计算并归一化 $\exp[-24V_{\text{MB3}}(z_1, z_2)]$ ；E4 采用仅用于可视化的独立 direct-SNIS 加权边缘密度估计，具体公式见“参考分布及其不确定性”一节。方法图标题仅保留方法名，参考图标题统一为“Reference”。

7.6 时间方向上的松弛

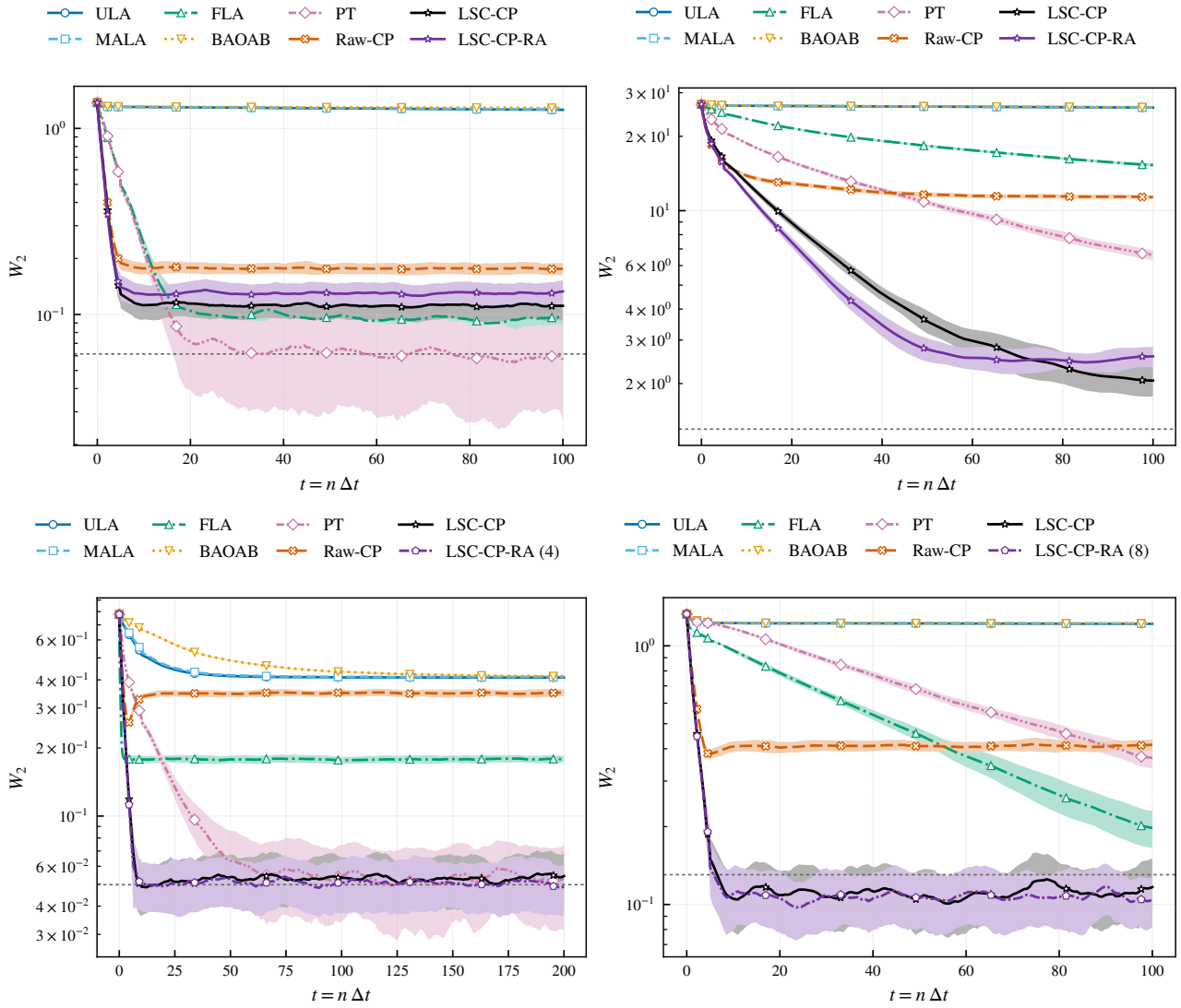


图 1: 从共同局域初始分布出发, W_2 随算法时间的变化。曲线及阴影分别为种子块均值和“均值 $\pm$ 一个种子块标准差”的九检查点中心滑动平均; 水平虚线表示参考误差的均值, 而非描述性上界 $\mu_{\text{ref}} + 3s_{\text{ref}}$ 。上排: 双阱、MoG40; 下排: 等阱深三阱 MB 10D、耦合 ϕ^4 。

8 稳定化阶段后的时间序列诊断、有效样本量与偏差

终止时刻的总体指标衡量时刻 T 的分布误差, 不能直接反映时间平均估计量的精度。时间序列实验采用 4 个随机种子, 每个随机种子运行 8 条链; 每条链在稳定化阶段结束后等间隔记录 1000 次, 共得到 32000 个观测。各链从相应的数值参考构造初始化 (E4 为有限次 SIR), 先演化一个预设时段, 再在等长时段内记录。该初始化并不意味着样本严格服从有限步离散转移核的平稳分布, 因此以下结果均作为稳定化后的有限时域诊断解释。由于原始复合泊松方法和分数阶朗之万算法 (FLA) 的不变分布并非 π_β , 故不将二者列入本节的效率比较。

8.1 最小盆地有效样本量

方法	双阱	MoG40	MB	ϕ^4
ULA	0	0	0	0
MALA	0	0	0	0
BAOAB	0	0	0	0
PT	1211	572	2336	2567
LSC-CP（确定性求积）	1648	271	2066	1222
LSC-CP-RA	1809	859	—	—
LSC-CP-MA	—	—	1952	1150

表 13: 各盆地指示函数有效样本量的最小值，总观测数为 32000。该值越大，表示采样最困难盆地的占比序列所含近似独立信息越多。

局部方法的最小盆地有效样本量均为零，说明至少有一个盆地指示函数保持常数，或相应盆地未得到有效访问。这并不意味着完全没有发生盆地标签切换：MoG40 中 ULA、MALA 和 BAOAB 分别记录 222、230 和 60 次切换，MB 中分别为 209、194 和 43 次；然而，这些切换不足以覆盖全部盆地并形成可用的最慢盆地统计量。各 LSC 实现均得到非零值。双阱中，两种 LSC 实现均高于 PT；MoG40 中 RA 高于 PT，而确定性求积低于 PT；MB 和 ϕ^4 中，PT 高于两种 LSC 实现。

8.2 能量有效样本量与带符号能量偏差

方法	双阱: ESS / 偏差	MoG40: ESS / 偏差	MB: ESS / 偏差	ϕ^4 : ESS / 偏差
ULA	14815/ + 0.0003	707/ + 0.001	22223/ + 0.007	17212/ + 0.133
MALA	14869/ + 0.0005	710/ - 0.004	21994/ - 0.001	15250/ - 0.010
BAOAB	3658/ - 0.0002	534/ - 0.001	5622/ + 0.004	2734/ + 0.028
PT	20494/ - 0.001	1340/ + 0.0006	25202/ - 0.0004	24383/ - 0.002
LSC-CP（确定性求积）	31891/ + 0.194	24051/ + 0.166	27993/ + 0.040	30475/ + 0.255
LSC-CP-RA	31224/ + 0.247	8119/ + 0.717	—	—
LSC-CP-MA	—	—	26720/ + 0.039	30972/ + 0.251

表 14: 能量有效样本量与带符号能量偏差。有效样本量较大仅表示能量序列去相关较快；偏差绝对值较小才表示能量均值估计较准确。

该表表明，有效样本量不能脱离偏差单独解释。LSC 的能量有效样本量较高，但能量均值相对于冻结参考估计呈正差异。另一个典型例子是 MB 中 ULA 的能量有效样本量为 22223，而最小盆地有效样本量为零：粒子可以在单个盆地内部快速改变势能，却未完成全局混合。

8.3 能量差异相对于轨迹蒙特卡罗误差的量级

体系	LSC 实现	能量偏差	MCSE	偏差 /MCSE
双阱	确定性求积	+0.1944	0.01942	10.0
MoG40	确定性求积	+0.1658	0.00594	27.9
MB	确定性求积	+0.0404	0.00125	32.4
MB	MA	+0.0386	0.00143	27.1
ϕ^4	确定性求积	+0.2549	0.01480	17.2
ϕ^4	MA	+0.2507	0.01410	17.8

表 15: LSC-CP 能量差异与轨迹均值的蒙特卡罗标准误 (MCSE)。

表中各差异为轨迹 MCSE 的 10–32 倍。该比值以冻结的参考能量估计为条件，因为 MCSE 仅包含相关轨迹均值的不确定性，尚未计入 E1–E3 有限参考样本或 E4 带权 direct-SNIS 参考均值的不确定性。因此，该表提示存在实质性的有限步差异，但不能替代同时传播参考误差的完整显著性分析。延长轨迹可减小 MCSE，却不会自动消除有限步长、有限求积、漂移驯化、得分幅值截帽或有限盒投影所引入的离散核偏差。RA 在双阱和 MoG40 中的对应比值分别为 9.05 和 30.5。

8.4 秩归一化分裂 $\hat{R}$

能量序列的 $\hat{R}$ 较小并不能保证其他观测量也达到多链一致。下表列出常规秩归一化统计量与折叠统计量二者中的较大者：

方法与体系	最大分裂 $\hat{R}$
MoG40 LSC-CP (确定性求积)	1.458
MoG40 LSC-CP-RA	1.331
MoG40 PT	1.28
ϕ^4 PT	1.13

表 16: 部分方法在全部已记录观测量上的最大秩归一化分裂 $\hat{R}$ 。

这些数值表明，并非每个盆地或集体变量序列都已达到良好的多链一致性。此外， $\hat{R}$ 只能诊断链间一致性，不能证明所采样的分布等于目标分布；多条链仍可能一致地采样同一个有偏的离散平稳分布。

8.5 独占 GPU 计时下的每秒有效样本量

只有 MB 与 ϕ^4 在无并发 GPU 负载的条件下记录了每秒有效样本量。以下数值均来自一次设备同步后的独占计时，不应解释为多次独立重复所得的均值或置信区间。

体系	指标	PT	LSC-CP (确定性求积)	LSC-CP-MA
MB	能量 ESS/s	14.10	5.95	6.97
MB	最小盆地 ESS/s	1.307	0.439	0.509
ϕ^4	能量 ESS/s	10.67	5.14	6.28
ϕ^4	最小盆地 ESS/s	1.124	0.206	0.233

表 17: 独占 GPU 计时下的每秒有效样本量。PT 的计时计入全部温度副本。

在这两个体系的一次墙钟计时中，PT 的两类每秒有效样本量均较高；MA 略高于相应的确定性求积实现。另一方面，LSC 在终止时刻的部分总体分布指标上更接近参考值。因此，应结合终态误差、时间序列有效样本量、观测量偏差和计算成本进行判断，不宜依据单一指标给出方法的总体优劣结论。

9 LSC-CP-MA 的具体实现

9.1 核心思想

对预先定义的 A 个原子族 $\{r_a, w_a, q_a\}_{a=1}^A$, LSC-CP-MA 在每个粒子、每个时间步独立刷新一个多原子随机库（下称“原子库”）。对粒子 i ,

$$R_{i,a} \sim q_a, \quad a = 1, \dots, A, \quad (46)$$

并定义逐粒子的随机有限测度

$$\hat{\nu}_i(\mathrm{d}r) = \lambda \sum_{a=1}^A w_a \delta_{R_{i,a}}(\mathrm{d}r). \quad (47)$$

同一个已实现原子库同时用于计算 Lévy 得分漂移和生成逐原子的泊松跳跃。不同粒子不共享已实现原子库；所有粒子只共享确定性的原子中心、权重和壳层宽度。

9.2 每一步的真实顺序

1. 抽取随机原子库。 对每个粒子和每个原子族,

$$\rho_{i,a} \sim \text{Unif}(-h_a, h_a), \quad R_{i,a} = r_a + \rho_{i,a} \frac{r_a}{\|r_a\|}. \quad (48)$$

正式实验中不另加高斯扰动。原子库张量的形状为 (N, A, d) ；其抽样函数不含状态变量，因此该原子库在构造上独立于当前状态 X_n 。

2. 抽取逐原子泊松计数。

$$N_{i,a} \sim \text{Poisson}(\lambda w_a \Delta t), \quad \Delta J_i = \sum_a N_{i,a} R_{i,a}. \quad (49)$$

MA 模式不截断计数。若某个 $N_{i,a} > 1$ ，该时间步内的多次事件复用同一个 $R_{i,a}$ 。总期望跳跃数仍为

$$\sum_a \mathbb{E}[N_{i,a}] = \lambda \Delta t. \quad (50)$$

3. 使用同一原子库计算 Lévy 得分。 对每个原子和 Gauss–Legendre 节点,

$$I_{i,a}(X_n) \approx \sum_{p=1}^{q_\theta} \omega_p \exp\{\beta [V(X_n) - V(X_n - \theta_p R_{i,a})]\}, \quad (51)$$

然后

$$S_{\mathcal{R}_i, \beta}(X_n) = -\lambda \sum_{a=1}^A w_a R_{i,a} I_{i,a}(X_n). \quad (52)$$

实现采用对数求和指数算法；在所有原子完成相对加权之后，再将每个粒子的总对数幅值截断在 $M_{\max} = 600$ 。因此，即使触发截帽，原子间的相对贡献及合成方向仍保持不变，仅总幅值受到调整。

4. 组成总漂移并实施驯化 Euler 更新。

$$b_n = -\nabla V(X_n) + S_{\mathcal{R}_i, \beta}(X_n), \quad (53)$$

$$X_n^{\text{pre}} = X_n + \Delta t \frac{b_n}{1 + \Delta t \|b_n\|/c} + \sqrt{\frac{2\Delta t}{\beta}} \xi_n, \quad \xi_n \sim N(0, I). \quad (54)$$

MB 和 ϕ^4 使用

$$h = 0.1 \min_a \|r_a\|, \quad c = 2h. \quad (55)$$

因此，在漂移幅值较大时，单步漂移位移的长度趋于 c 。

5. 施加跳跃并投影。

$$X_{n+1}^{\text{raw}} = X_n^{\text{pre}} + \sum_a N_{i,a} R_{i,a}, \quad X_{n+1} = \text{clip}_{\mathcal{B}}(X_{n+1}^{\text{raw}}). \quad (56)$$

即使该时间步内所有 $N_{i,a} = 0$ ，Lévy 得分漂移仍然发挥作用；它并非仅在发生跳跃时才施加的事后修正。

9.3 配对使用同一原子库的必要性

在给定已实现原子库的条件下，Lévy 得分项和跳跃项对应同一个测度 $\hat{\nu}_i$ 。在弦积分精确、采用连续时间生成器的理想条件下，漂移项和跳跃项可逐原子满足弱抵消。再对随机原子库取期望，有

$$\mathbb{E}[\hat{\nu}_i] = \nu. \quad (57)$$

若 Lévy 得分使用原子库 $\mathcal{R}$ ，跳跃却独立使用另一原子库 $\mathcal{R}'$ ，则即使得分估计在边缘平均意义下无偏，每个时间步条件于原子库的漂移测度与跳跃测度仍不一致。

9.4 MA 并不意味着每个时间步发生多次跳跃

体系	A	q_θ	每个原子的泊松均值	每个粒子每步的得分能量差计算次数
MB	4	8	0.00125	$4 \times 8 = 32$
ϕ^4	8	32	0.00025	$8 \times 32 = 256$

表 18: LSC-CP-MA 的原子库规模、跳跃稀疏度和 Lévy 得分计算成本。

MA 中的“多原子”是指每个时间步计算 Lévy 得分时，每个原子族均有一个随机代表。实际跳跃仍十分稀疏：MB 中每个粒子每步的总期望跳跃数为 0.005， ϕ^4 中为 0.002。

9.5 确定性、RA 与 MA 的关系

版本	每个粒子每步处理的跳跃测度	Lévy 得分成本	特点
确定性求积	对原子、径向节点和弦节点做确定性求积	$Aq_\rho q_\theta$	随机估计方差低，但高维计算昂贵。
RA	从完整混合分布中仅抽取一个位移 R	q_θ	成本最低，但 MoG40 的盆地有效样本量和 KL 对该随机估计较为敏感。
MA	每个原子族各抽一个 R_a ，按 w_a 分层加权	Aq_θ	覆盖全部跳跃类型，方差和成本介于 RA 与完整确定性求积之间。

表 19: 三种 Lévy 得分实现的比较。配置表中的 q_ρ 不参与 MA 的逐步随机原子库计算；MA 直接从连续径向壳层抽取 $\rho_{i,a}$ 。

9.6 有限步长实现的适用边界

配对结构仅保证在给定已实现原子库时，Lévy 得分项与跳跃项使用同一测度；它不能自动证明实际有限步长马尔可夫链精确保持 π_β ，因为实现还包含：

- 有限 q_θ 弦积分；
- Lévy 得分对数幅值截帽；
- Euler 漂移、扩散与跳跃算子分裂；
- 总漂移驯化；
- 有限状态盒投影；
- 同一原子在单步多次事件中复用同一个已实现位移。

因此，MA 的作用应表述为“消除 Lévy 得分项与跳跃项使用不同随机原子库所造成的额外失配”，而不能表述为“使稳定化后的有限步长链严格无偏”。

10 数值稳定性和诊断

诊断量	双阱	MoG40	MB	ϕ^4
非有限状态数	0	0	0	0
LSC 得分截帽比例	5.02×10^{-4}	0	2.85×10^{-7}	2.09×10^{-4}
状态盒投影比例, 各方法最大值	8.67×10^{-5}	7.92×10^{-4}	3.304×10^{-3}	8.903×10^{-4}
LSC 跳跃边界接触率	1.69×10^{-4}	2.13×10^{-5}	2.18×10^{-3}	1.60×10^{-4}
原始 CP 跳跃边界接触率	3.03×10^{-4}	5.117×10^{-2}	6.733×10^{-2}	4.130×10^{-3}
以 π_β 为目标的方法中, 盆地映射域外质量的全程最大值	0	0	0	10^{-3}
未截帽弱恒等式残差	1.5×10^{-7}	2.1×10^{-8}	5.0×10^{-7}	2.0×10^{-7}

表 20: 数值稳定性诊断。盆地映射域外质量取所有目标方法记录行和检查点中的最大值；其余比例的统计口径见正文。

- 四个体系的非有限状态数均为零，说明稳定化处理避免了 NaN/Inf 数值爆炸。
- 正常轨迹上的得分截帽和状态盒投影比例较低，但任何非零触发都会改变转移核；低频只支持数值稳健性，不证明精确平稳。
- 在故意扩展的弱恒等式诊断网格上，双阱和 MB 的截帽前指数超阈值比例分别为 0.402 和 0.374；该量不同于真实轨迹上的截帽触发比例。
- 原始 CP 在 MoG40 和 MB 上的跳跃边界接触率分别为 5.117% 和 6.733%，因此有限状态盒对原始 CP 消融实验构成明显混杂，不能将全部差异均归因于缺少 Lévy 得分校正。
- E4 的目标方法在某一检查点曾有 1/1000 的粒子位于盆地映射域外，确定性 LSC-CP 与 LSC-CP-MA 的全程最大值均为 10^{-3} ；终态种子块均值恢复为零。原始 CP 的全程最大值为 5×10^{-3} 。表中另行报告的自由能面网格外质量采用不同定义，不能与该诊断混同。
- 所有弱恒等式残差均低于 10^{-6} ，但它只检查未截帽、求积定义的生成器级漂移-跳跃弱抵消。

11 参考分布及其不确定性

体系	参考构造	需要注意的地方
双阱	指定有限盒上的 2×10^5 点稠密网格逆 CDF	一维参考精度高，但仍以声明的有限盒为定义域。
MoG40	直接从已知等权高斯混合分布精确抽样	四个体系中最直接的参考。
MB	2400^2 二维有效坐标网格与精确高斯辅助坐标相结合	自由能面、盆地质量和低维指标主要在二维有效坐标空间中定义。
ϕ^4	四个相位极小点上的 Laplace 混合提议分布与自归一化重要性权重	参考为数值近似；解释结果时须同时考虑权重有效样本量和独立 PT 校核。

表 21: 四个体系的参考分布。

E3 的因子分解。 令 $z = B^{-1}x$ ，则 E3 的目标分布可写为

$$\pi_z(z) \propto e^{-24V_{\text{MB3}}(z_1, z_2)} \prod_{j=3}^{10} \mathcal{N}\left(z_j; 0, \frac{\sigma_{\text{aux}}^2}{24}\right), \quad \sigma_{\text{aux}} = 0.4. \quad (58)$$

因此，参考样本在 (z_1, z_2) 平面上通过 2400^2 网格数值构造，其余坐标则从上述高斯分布精确抽取。E3 参考密度图直接在显示网格上计算并归一化 $e^{-24V_{\text{MB3}}(z_1, z_2)}$ ，并非由直方图生成。

E4 用于数值指标的正式重要性参考。 空间均值的精确边缘密度可形式化定义为

$$p_{\bar{q}}(s) = Z_{\beta}^{-1} \int \delta^{(2)}\left(s - \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} q_i\right) e^{-\beta V(q)} \prod_{i=1}^{12} dq_i. \quad (59)$$

然而，对于该耦合四次场，上式不存在可直接使用的简单闭式表达。数值实现采用四相 Laplace 混合提议分布

$$q_{\text{prop}}(x) = \sum_{k=1}^4 a_k \mathcal{N}(x; m_k, (\beta H_k)^{-1}), \quad a_k \propto e^{-\beta V(m_k)} (\det H_k)^{-1/2}, \quad (60)$$

其中 $H_k = \nabla^2 V(m_k)$ 。对 $Q_r \sim q_{\text{prop}}$ ，归一化权重为

$$\tilde{w}_r = \frac{\exp[-\beta V(Q_r) - \log q_{\text{prop}}(Q_r)]}{\sum_s \exp[-\beta V(Q_s) - \log q_{\text{prop}}(Q_s)]}. \quad (61)$$

用于数值指标的 GPU 参考样本包含 2×10^5 个提议样本，权重有效样本量为 41182（占 20.6%），最大归一化权重为 3.6×10^{-3} 。盆地质量、能量矩与能量直方图重叠指标、集体变量均值和自由能面直接使用这些权重。当前 W_2 与 MMD 的实现接口接收无权点云，故这两个指标采用过采样倍数为 16 的有限次采样—重要性重采样（SIR）；这是实现选择，并非加权经验测度在数学上不能定义相应距离。独立长 PT 所得相位质量与 SNIS 参考之间的盆地总变差距离为 0.042，故小于该尺度的 ϕ^4 盆地差异对参考构造较为敏感。

E4 仅用于作图的边缘密度。 参考图使用相同的模型、提议分布、样本数和名义随机种子，在 CPU 上独立执行 direct-SNIS；它并未复用正式数值指标所采用的 CUDA 样本。由于 CPU 与 CUDA 的随机数流依赖后端，二者并不逐位相同：作图缓存的权重有效样本量为 107246，而正式指标仍采用权重有效样本量为 41182 的 GPU 参考。令 $s_r = \bar{q}(Q_r)$ ，并以 $g(r)$ 表示 s_r 所属的符号相位，定义

$$N_{\text{eff},g} = \left[\sum_{r:g(r)=g} \left(\frac{\tilde{w}_r}{\sum_{s:g(s)=g} \tilde{w}_s} \right)^2 \right]^{-1}, \quad (62)$$

并记相应的加权协方差为 $\hat{\Sigma}_g$ ，则显示用密度估计量为

$$\hat{p}_{\bar{q}}(s) = \sum_{g=1}^4 \sum_{r:g(r)=g} \tilde{w}_r \varphi_2\left(s; s_r, N_{\text{eff},g}^{-1/3} \hat{\Sigma}_g\right). \quad (63)$$

显示区域为 $[-5, 5]^2$ 。若网格间距为 $\Delta x, \Delta y$ ，实现中将带宽矩阵的特征值下限设为 $[0.65 \min(\Delta x, \Delta y)]^2$ ，并在 801^2 网格上以加权分箱和快速傅里叶变换卷积近似上述连续核密度；卷积后截断由舍入误差产生的负值并重新归一化。按相位分别估计可避免全局带宽在不同模态之间产生人为的模态间密度连接。该步骤仅服务于参考密度图，不替代正式的盆地映射或加权自由能面计算。

12 结果支持什么、不支持什么

表 22: 现有结果所支持与不支持的结论。

陈述	是否支持	原因
局部方法在给定域内无法完成全局盆地混合。	支持	四个体系的最小盆地有效样本量均为零，且终态盆地 TV/KL 较大。

表 22: 现有结果所支持与不支持的结论 (续)。

陈述	是否支持	原因
LSC-CP 在所报告指标上改善了跨盆地探索和盆地占比恢复。	支持	四个体系的 LSC 最小盆地有效样本量均非零, 终态盆地 TV 低于局部方法。
Lévy 得分校正减轻了原始跳跃所造成的分布失真。	支持但有限定	MoG40、MB 和 ϕ^4 的网格外质量明显下降; 但原始 CP 受到有限盒边界的混杂。
LSC-CP 在所有指标和成本口径上优于 PT。	不支持	PT 在部分体系的盆地 ESS、ESS/s 和部分 FES 指标上数值较优。
LSC-CP 在所有体系的完整分布指标上均进入有限样本参考带。	不支持	MoG40 中确定性 LSC 的 W_2 和盆地 TV 已进入参考带, 但 MMD 为 0.031988, 略高于参考带上界 0.031705。
稳定化成功避免数值爆炸。	支持	四个体系的非有限状态数均为零, 截帽和投影的总体触发比例较低。
稳定化有限步链对所有热力学观测量严格无偏。	不支持	LSC 相对于冻结参考均值的能量差异为 +0.039 至 +0.255, 相当于轨迹 MCSE 的 17–32 倍; 但参考均值不确定性尚未传播。
弱恒等式残差低于 10^{-6} 证明实际链精确平稳。	不支持	该残差不包含有限 Δt 、漂移驯化、截帽和状态盒投影的影响。
较高的能量有效样本量证明全局混合良好。	不支持	局部方法可以具有较高的能量有效样本量, 同时最小盆地有效样本量为零。
RA 与确定性 Lévy 得分实现数值等价, 并可据此验证 MA。	不支持	MoG40 的 RA 盆地 KL 约为确定性 LSC 的五倍; RA 只能用作敏感性分析。
首达时间或往返时间等同于物理反应时间。	不支持	跳跃原子库、Lévy 得分漂移和算法时钟均服务于平衡采样, 并非物理动力学。
现有收益已被证明源于所设计的跳跃几何。	尚未支持	当前缺少在长度、权重、原子数、跳跃率和计算成本上匹配的随机方向几何对照。

13 当前局限性

1. 理论弱平稳性属于理想连续时间、精确未截帽的生成器；实际算法包含有限求积、Euler 算子分裂、漂移驯化、指数截帽和有限盒投影。
2. MoG40 的盆地占比和 W_2 已进入有限样本参考带，但 MMD 仍略高于参考带上界，表明不同分布指标的结论并不完全一致。
3. LSC 链相对于冻结参考均值的能量差异显著大于轨迹 MCSE；需要传播参考均值不确定性，并系统考察 Δt 、 q_θ 、漂移驯化、截帽阈值和状态盒尺度消融来分离偏差来源。
4. 当前尚无跳跃长度相匹配的随机几何对照，因而不能严格区分“所设计的几何”与“一般长跳跃”的贡献。原始 CP 仅消融 Lévy 得分项，并未消融跳跃几何。
5. ϕ^4 的状态盒敏感性仅检查过一次 $L = 2 \rightarrow 5$ ，尚不能据此声称结果普遍不依赖状态盒尺度。
6. ϕ^4 的 SNIS 参考与长 PT 参考之间的盆地 TV 为 0.042，因此不宜对小于该尺度的差异作过度解释。
7. MB 与 ϕ^4 的自由能面和 W_2 主要在低维集体变量空间中计算，不能单独证明完整高维构型分布已经恢复。
8. 四个体系仍是模型问题，当前结果不能自动推广到真实分子体系或物理动力学。
9. 当前加密与从目标分布初始化的保持性检查会选择首个 LSC-CP 方法键；在 E3 和 E4 中，该键对应确定性求积实现。因此，现有检查并未对 MA 单独设置求积加密或保持性验收门槛，MA 目前主要由终态和稳定化后诊断评估。
10. 旧版样本自由能图的绘图函数计算 $-\log p/\beta$ ，但色标标注为 $k_B T$ ；相应图中色标被压缩了 β 倍，在定量使用前应重新绘制。该绘图问题不影响本文表格中的增广网格自由能 RMSE，后者独立按 $-\log p$ 计算。

14 建议的协作讨论清单

优先级	讨论问题	建议的下一步
高	有限步能量偏差来自哪里？	分别对 Δt 、漂移驯化阈值 c 、 $M_{\max}$ 、 q_θ 和状态盒尺度开展单因素加密试验；同时报告盆地占比误差与能量偏差。
高	所设计的跳跃几何是否优于一般长跳跃？	加入长度匹配的随机几何对照：匹配原子数、长度多重集、权重、跳跃率和 Lévy 得分成本，仅将方向随机化。
高	自由能和低维指标是否足够代表高维分布？	在 MB 的辅助维度和 ϕ^4 的非均匀场模上增加观测量，例如方差、相关函数和若干高维投影。
高	ϕ^4 参考是否足够稳定？	增加独立参考或更长的 PT/SNIS 交叉校核，并在结果解释中显式考虑 0.042 的参考差异。
中	MA 与确定性 Lévy 得分实现的差异有多大？	在计算量可接受的小规模配置上直接比较确定性求积、RA 和 MA，并分别扫描 q_θ 与原子库刷新方差。
中	LSC 与 PT 应怎样进行公平成本比较？	统一报告 ESS/s、每次梯度计算的 ESS、每次势能计算的 ESS 和每次 Lévy 得分求积的 ESS，并明确计入 PT 的全部温度副本成本。
中	反应坐标是否需要更强的动力学解释？	若仅讨论平衡自由能面，应统一使用“集体变量”或“序参量”；只有在验证承诺概率函数后，才将其解释为物理反应坐标。

表 23: 建议用于组内协作的讨论与实验补全清单。

15 最终总结

1. LSC-CP 最明确的收益体现在跨盆地平衡采样：局部方法在四个体系上的最小盆地有效样本量均为零，而各 LSC 实现均为非零。
2. 盆地质量恢复与完整分布恢复并非同一概念。MoG40 的 TV 和 W_2 均进入有限样本参考误差带，但 MMD 仍略高于参考带上界。
3. MA 通过“每个粒子、每个时间步构造多原子随机库，并在 Lévy 得分项和跳跃项中复用”减少随机测度失配；这既不意味着每步发生多个跳跃，也不意味着有限步长链严格无偏。
4. 数值稳定化是必要且有效的：四个体系均未出现 NaN/Inf；但势能偏差表明有限步长平衡偏差必须作为结果的一部分报告。

5. PT 在部分有效样本量和每秒有效样本量指标上较高, LSC 在部分终态总体分布指标上更接近参考值。方法选择应取决于所关注的观测量和计算成本口径。
6. 当前主要后续工作包括: 增加长度匹配的随机几何对照, 开展有限步长偏差的加密试验, 强化 ϕ^4 参考, 并补充高维观测量。

综合盆地误差、投影分布误差、时间序列 ESS、能量偏差和计算成本, 当前结果表明 LSC-CP 是一种有前景的稳定化非局部平衡采样方法; 其有限步偏差、跳跃几何贡献和真实分子体系适用性仍需进一步消融与验证。

A 附录: 丙氨酸二肽 (E5) ——真实力场上的 LSC-CP 演示

本附录记录第五个实验 E5。它是补充材料, 不属于正文的主实验: 正文的四个体系 (双阱、MoG40、MB 10D、耦合 ϕ^4) 仍然是本文的主要证据, E5 只用来回答一个单独的问题——当势能不再是解析构造的玩具曲面, 而是一个真实分子力场时, LSC-CP 的跳跃设计和 score 校正是否还能被完整地构造出来并通过全部数值检验。本附录按“体系 → 难点 → 为什么必须换坐标 → 坐标构造 → 参考 → 跳跃设计 → 估计器与证书 → 配置与验证 → 结果 → 局限”的顺序展开, 面向没有分子模拟背景的读者, 所有专有名词在首次出现时给出定义。

A.1 体系与采样目标

分子。 体系是丙氨酸二肽 (alanine dipeptide, 化学式记号 Ac-Ala-NHMe)。它是一段极短的肽: 肽就是若干氨基酸残基通过肽键连成的链, 这里中间只有一个丙氨酸残基, 两端各用一个化学基团封端 (乙酰基 ACE 与 N-甲酰胺 NME), 总共 22 个原子。体系置于真空中, 即不包含溶剂分子, 因此没有周期性边界, 非键相互作用不做截断 (NoCutoff)。

构型由 22 个原子的笛卡尔坐标给出, 因此完整位形空间维数为

$$D = 3N = 3 \times 22 = 66. \quad (64)$$

分子由 `openmmtools.testsystems.AlanineDipeptideVacuum(constraints=None)` 构造, 其中 `constraints=None` 表示完全柔性: 所有化学键都被建模为弹簧, 没有任何被刚性约束固定的自由度。这一点很重要, 因为它使势能成为全部 66 个笛卡尔坐标的光滑函数, 无需处理约束流形上的测度。

力场。 力场 (force field) 是一个经验解析式, 它把一组原子坐标映射为一个势能数值, 参数由量子化学计算和实验数据拟合得到。它不是本文其他体系那样人为设计的测试函数, 而是分子模拟中实际使用的能量模型。E5 是本实验套件中第一个势能来自真实力场而非解析玩具曲面的例子。本体系的力场包含 21 个谐振键、36 个谐振键角、52 个周期性二面角项, 以及一个带 98 个“例外对” (exception) 的非键项。采用 AMBER 约定, OpenMM 单位制 (能量 kJ/mol, 长度 nm, 电荷 e , 角度 rad) 下各项为

$$U_{\text{bond}} = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2, \quad U_{\text{angle}} = \frac{1}{2}k(\theta - \theta_0)^2, \quad (65)$$

$$U_{\text{tors}} = k[1 + \cos(n\varphi - \delta)], \quad U_{\text{nb}} = \frac{k_e q_i q_j}{r} + 4\epsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r} \right)^6 \right], \quad (66)$$

其中键项作用于成键原子对, 键角项作用于相邻的三原子, 二面角项是关于扭转角 φ 的周期函数, 非键项对每一对非例外的原子 $i < j$ 求和。Lennard-Jones 参数用 Lorentz-Berthelot 组合规则 $\sigma_{ij} = (\sigma_i + \sigma_j)/2$ 、 $\epsilon_{ij} = \sqrt{\epsilon_i \epsilon_j}$ 。98 个例外对替换了成键近邻的相互作用: 1-2 与 1-3 对被完全排除 ($q_i q_j = \epsilon_{ij} = 0$), 1-4 对使用缩放后的参数。静电常数 $k_e = \text{ONE_4PI_EPS0} = 138.93545764438 \text{ kJ}\cdot\text{nm}/(\text{mol}\cdot e^2)$ 是从 OpenMM 探测得到的, 而非硬编码。

温度与目标分布。 温度取 $T = 300 \text{ K}$ 。 $k_B T$ 是热能标度: 势垒高度只有以 $k_B T$ 为单位才有采样意义, 因为跨越高度为 ΔU 的势垒的平衡概率比含有因子 $e^{-\Delta U/k_B T}$ 。由摩尔气体常数导出

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = 0.40091 \text{ mol/kJ}, \quad k_B T = 2.4943 \text{ kJ/mol}. \quad (67)$$

套件全局的 `config.BETA = 8` 保持不动；E5 与 E3 传递 $\beta = 24$ 的方式完全一致，通过 `RunConfig` 传入自己的 β 。采样目标是 66 维笛卡尔空间上的 Boltzmann 测度

$$\mu(dx) \propto \exp[-\beta U(x)] dx. \quad (68)$$

没有任何粗粒化： U 就是完整力场。

集体变量 φ 与 ψ 。 二面角 (dihedral / torsion angle) 定义在四个依次成键的原子 $p_1-p_2-p_3-p_4$ 上，它度量绕中间键 p_2-p_3 的旋转：取包含 p_1, p_2, p_3 的平面与包含 p_2, p_3, p_4 的平面，两平面的夹角即为该二面角。主链的两个二面角为

$$\varphi = \text{dihedral}(\text{ACE:C}, \text{ALA:N}, \text{ALA:CA}, \text{ALA:C}), \quad \psi = \text{dihedral}(\text{ALA:N}, \text{ALA:CA}, \text{ALA:C}, \text{NME:N}), \quad (69)$$

对应原子指标分别为 (4, 6, 8, 14) 与 (6, 8, 14, 16)。这两组指标是按残基名/原子名识别的，并已验证与 `mdtraj` 的 `compute_phi/compute_psi` 返回的指标集完全相同，数值一致到 $< 10^{-6}$ rad。

(φ, ψ) 各自以 2π 为周期，因此它们生活在一个环面 (torus) 上。以 (φ, ψ) 为坐标画出的自由能图称为 **Ramachandran 图**，是描述肽主链构象的标准方式。物理上，转动 φ 或 ψ 相当于把一整块刚性分子片段绕主链某根键旋转；而键长与键角很“硬”（力常数大，围绕固定值快速振动）。因此二面角是这个体系里软而慢的坐标，也正是有采样意义的坐标。在本套件的术语中， (φ, ψ) 是用于平衡分析的**集体变量** (collective variable)，不是经过 `committor` 验证的物理反应坐标。

A.2 为什么这是一个困难而有意义的测试

亚稳态 (metastable state) 指自由能面上的一个盆地：系统进入后会在其中停留很长时间，只有偶然获得足够涨落才能翻越势垒离开。**自由能面** (free-energy surface, FES) 是把完整分布投影到集体变量上得到的边缘密度取负对数， $F(\varphi, \psi) = -\beta^{-1} \log p(\varphi, \psi) + C$ ，与正文第 5 节的定义一致。

$F(\varphi, \psi)$ 有三个亚稳态。其中两个位于 $\varphi < 0$ 一侧，合计承载约 99% 的概率质量；第三个称为 C7ax，位于 $\varphi > 0$ 一侧，承载不到 1%。到达 C7ax 是慢事件：它的逃逸势垒约为 $4.8 k_B T$ （即 12.0 kJ/mol）。这正是本套件关心的情形——一个质量极小、被势垒隔开的“岛屿”，局部方法在有限时域内几乎不可能正确恢复其占比。

一个并不显然但很重要的事实。 从 $\varphi < 0$ 的两个盆地到 $\varphi > 0$ 的岛屿，最便宜的路径不经过 $\varphi = 0$ 。 $\varphi = 0$ 这条分界线的代价是 32.5 kJ/mol，而岛屿自身的逃逸势垒只有 12.0 kJ/mol，其鞍点位于 $\varphi \approx \pm 180^\circ$ 附近。也就是说，真正的通道绕过环面的“背面”。本实验的跳跃原子使用环面最短位移，因而自动走了这条更便宜的路径；如果按欧氏直觉在 (φ, ψ) 平面上取直线差值，就会撞上贵得多的 $\varphi = 0$ 屏障。

A.3 为什么笛卡尔空间中的直线跳跃必然失败

先给出结论：在 66 维笛卡尔坐标中，任何“把构型沿一个固定向量平移”的跳跃原子都无法用于本体系。原因是几何性的，可以严格推导。

盆地之间的转变在几何上是一块分子片段绕某根主链轴旋转角度 Δ 。设该片段中某原子到旋转轴的垂直距离为 ρ ，则真实转变过程中它沿一段圆弧运动。而笛卡尔直线跳跃 $x \mapsto x + r$ 让它沿该弧的弦运动。把弦参数化为 $\theta \in [0, 1]$ ，在旋转平面内用复数表示，弦上一点到轴的距离为

$$\rho_\theta = \rho |(1 - \theta) + \theta e^{i\Delta}| = \rho \sqrt{(1 - \theta)^2 + \theta^2 + 2\theta(1 - \theta) \cos \Delta}. \quad (70)$$

对 θ 求极小，得到极小点 $\theta = 1/2$ 与极小值

$$\min_{\theta} \rho_\theta = \rho \cos\left(\frac{\Delta}{2}\right), \quad \text{径向亏损} \quad \rho \left[1 - \cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)\right] = O(\Delta^2). \quad (71)$$

对于 $\Delta \approx 140^\circ$ ， $1 - \cos 70^\circ \approx 0.66$ ：弦的中点被压缩了约 0.66ρ 。跨越旋转边界的那些刚硬的键与键角必须吸收这一压缩，于是弦被推高到比盆地高出数百 $k_B T$ 的能量上，Lévy-score 的被积函数

$$\exp\{-\beta [U(x - \theta r) - U(x)]\} \quad (72)$$

在整段弦上饱和 $M_{\max} = 600$ 的 taming cap, score 退化为无信息量的截断值。这就是结构性障碍, 也是 E5 必须在内坐标中运行的原因。同时, $O(\Delta^2)$ 的标度也指出了出路: 只要跳跃直接作用在角度上, 弦与弧就重合, 亏损为零。

A.4 内坐标 (BAT)

构造。 BAT 即 Bond/Angle/Torsion (键长/键角/二面角), 也就是化学中的 **Z-matrix**: 不再给每个原子 3 个笛卡尔数, 而是让第四个及以后的每个原子相对于三个已放置的原子, 用一组 (b, a, τ) 定位—— b 是到参考原子的键长, a 是与前两个参考原子构成的键角, τ 是绕参考键的二面角。由这些内坐标重建笛卡尔坐标使用 NeRF (Natural Extension Reference Frame) 递推。

三个根原子固定 6 个外部自由度 (3 个平动 + 3 个转动), 势能与之无关。因此内坐标维数为

$$d = 3N - 6 = 60 = \underbrace{21}_{\text{键长}} + \underbrace{20}_{\text{键角}} + \underbrace{19}_{\text{二面角}}. \quad (73)$$

根原子取 (ACE:C = 4, ALA:N = 6, ALA:CA = 8), 并强制前两个非根原子为 ALA:C = 14 与 NME:N = 16, 使得它们的二面角就是 φ 与 ψ :

$$\varphi = q[5], \quad \psi = q[8]. \quad (74)$$

Jacobian。 **Jacobian** (雅可比行列式) 是换元时体积元的伸缩因子。用 (b, a, τ) 放置一个原子恰好是以参考原子为中心的球坐标, 其笛卡尔体积元为 $b^2 \sin a \, db \, da \, d\tau$ 。逐原子复合得到

$$\log \left| \det \frac{\partial x_{\text{free}}}{\partial q} \right| = \ln r_{23} + \sum_{\text{非根原子}} [2 \ln b + \ln \sin a]. \quad (75)$$

其中 $\ln r_{23}$ 是第三个根原子带来的坐标架边界项 (二维极坐标体积元: 只有一次键长、没有正弦因子)。该解析式已与 60×60 数值 Jacobian 的对数行列式核对, 误差 1.4×10^{-14} 。

关键性质: 没有任何一项包含二面角。 球坐标体积元中方位角只通过 $d\tau$ 出现, 从不作为乘性权重。实测 $\log |J|$ 对二面角的最大导数精确为 0.0。

内坐标下的目标分布为 $\mu_q \propto \exp[-\beta U_{\text{eff}}(q)]$, 其中

$$U_{\text{eff}}(q) = U(x(q)) - \frac{1}{\beta} \log |J|(q). \quad (76)$$

映射 $q \mapsto x$ 把 μ_q 前推为笛卡尔 Boltzmann 测度, 即同一个目标, 也正是 metadynamics 参考所采样的那个测度。需要明确: 这是一个采样构造, 不是弯曲空间上的动力学——使用恒等度规的 Langevin 作用在 U_{eff} 上, 没有位置依赖的质量度规, 也没有 Fixman 项。由于研究对象是不变分布, 这样做是正确且最简单的, 并且对所有方法一视同仁地施加。

无 Jacobian 的弦 (Jacobian-free chord)。 若位移 r 只在二面角分量上非零, 则沿弦 $q - \theta r$ 的所有键长与键角都不变, $\log |J|$ 是常数并在 score 被积函数中相消:

$$U_{\text{eff}}(q - \theta r) - U_{\text{eff}}(q) = U(x(q - \theta r)) - U(x(q)). \quad (77)$$

于是 Lévy score 只需要沿弦的物理能量差——这恰好是一个黑箱力场所能提供的唯一信息。实测残差 4.6×10^{-13} (机器零)。

一个必须修正的坐标细节: leader/offset 二面角。 共享同一个键父原子与角父原子的若干原子, 绕的是同一根轴。如果每个都携带绝对二面角, 那么移动其中一个而固定其兄弟, 就不是旋转整块片段, 而是扭曲局部几何: 改变 φ 会带着 ALA:C 及其子树转动, 却把 HA 与 CB 留在原地, 破坏 CA 中心的四面体构型。这种参数化下实测 φ 的曲率为 822 kJ/mol/rad^2 , 而真实软转动约为 80——正是笛卡尔弦病态在内坐标里的复现。修正方式: 绕每根轴放置的第一个原子为 **leader**, 携带真正的二面角; 其兄弟携带相对 leader 的 **offset** (刚硬、近似常数)。共 8 个 leader 与 11 个 offset 二面角。该重参数化在二面角块上是单位三角的, 因此 $\log |J|$ 不变。

白化 (whitening)。 键长与键角模式很硬 (力常数从数百到数十万)，若直接在原始 q 中用单一步长，则步长会被最快的模式绑架。为此把一个固定对角白化吸收进坐标，做法与 E3/E4 吸收其嵌入矩阵完全相同：采样器坐标为 $\tilde{q} = D^{-1}q$ ，采样器看到的势能是 $V(\tilde{q}) = U_{\text{eff}}(D\tilde{q})$ 。 $\tilde{q}$ 中的各向同性 Langevin 等价于 q 中的预条件 Langevin，且由于 D 是常数线性换元，目标分布不变。取

$$D_{ii} = 1 \text{ } (\varphi, \psi \text{ 两个分量}), \quad D_{ii} = \min\left\{1, \sqrt{\frac{1}{\beta H_{ii}}}\right\} \text{ (其余分量)}, \quad (78)$$

其中 H 是 U_{eff} 的 Hessian 对角元。让 φ, ψ 保持 $D = 1$ 是刻意的：它们因此仍是仿射的、单位尺度的坐标，一个跳跃原子可以直接读作一次转动。关于 Hessian 的来源：给定的构象不是稳定点 (梯度范数约 105，且几乎全部集中在 φ 上)，这会把原始曲率虚高约 7 倍，因此代码先下降到盆地极小点再在那里取 Hessian。实测 D ：键长 0.0023–0.0030，键角 0.032–0.071。结果是 $\Delta t = 10^{-3}$ 相当宽裕：最大白化曲率约 80，对应 $\Delta t H = 0.08$ 。

数值盒 TorusBox。 二面角分量执行回卷 (wrap) 到 $(-\pi, \pi]$ 而不是截断： U_{eff} 对每个二面角以 2π 为周期，回卷是精确的。回卷在物理单位下进行，因为在白化单位下一个二面角的周期是 $2\pi/D$ ，而只有 φ, ψ 满足 $D = 1$ 。包含性检验把二面角一律报告为“在盒内”，因此普通回卷不会被误计为边界截断。键长与键角确实带边界，且这个边界是物理的而非单纯的溢出保护：Jacobian 中含有 $\ln b$ 与 $\ln \sin a$ ，所以盒必须保证 $b > 0$ 且 $a \in (0, \pi)$ 。取

$$b \in [0.3, 3] \times b_{\text{ref}}, \quad a \in [0.10, \pi - 0.10] \text{ rad}. \quad (79)$$

它们距离热涨落宽度有许多个 σ ，正常采样中从不触发。

报告窗口与接缝。 φ 按标准区间 $(-180^\circ, 180^\circ]$ 报告：参考质量中只有 0.47% 落在其接缝的 0.15 rad 之内。 ψ 则不能这样报告：C5/ β 区确实跨越 $\psi = \pm 180^\circ$ ，在那里承载 8.2% 的质量，欧氏 $W_2/\text{MMD}/\text{FES}$ 会把 $\psi = +179^\circ$ 与 $\psi = -179^\circ$ 判为最远。因此 ψ 使用一个经过搜索的分支切割：切口取在密度最低的角度 $\psi = -20^\circ$ (该处 0.15 rad 内的实测质量为 1.7×10^{-4})，给出窗口 $(-20^\circ, 340^\circ]$ 。这只是 E5 内部的基本域选择，共享的 metrics 代码未做任何修改，欧氏距离仍然有效；盆地标签则独立地使用环面度量。必须说明的**注意事项**：因此 E5 的 Ramachandran 图不是常规的 $(-180^\circ, 180^\circ]$ 图—— $\alpha_R/\text{C7ax}$ 会出现在 $\psi \approx +290^\circ$ 附近； ψ 的时间序列也会在切口处出现一次表观跳变。系综指标与盆地标签不受影响。

A.5 参考分布 (ground truth)

well-tempered metadynamics。 Metadynamics (元动力学) 是一种增强采样方法：在模拟进行的同时，按当前的集体变量取值不断沉积一个个高斯“小山丘”，把它们累加成一个偏置势 V_{bias} 。这些山丘逐渐填平自由能井，使体系可以离开亚稳态。**well-tempered** (良温) 指山丘高度随沉积次数衰减，从而使偏置势收敛而不发散。本文的设置：两个 CustomTorsionForce 定义的集体变量 (φ, ψ)；LangevinMiddle 积分器， $T = 300 \text{ K}$ ， $dt = 2 \text{ fs}$ ；偏置因子 $\gamma = 8$ ；初始山丘高度 1.2 kJ/mol；山丘宽度 0.35 rad； 100×100 网格；每 1000 步沉积一次。

采用两阶段协议：(1) 平衡阶段让偏置不断生长；(2) 随后冻结偏置，用静态偏置做生产采样。每一帧再重新加权回无偏 Boltzmann 测度，权重为

$$w(s) = \exp[+\beta V_{\text{bias}}(s)] = \exp\left[-\beta \frac{\gamma - 1}{\gamma} F(s)\right]. \quad (80)$$

由于 OpenMM 精确地返回 $F = -\frac{\gamma}{\gamma-1} V_{\text{bias}}$ ，这个权重就是所施加的偏置本身，因此对任何静态偏置该重加权都是无偏的：metadynamics 是否收敛控制的是参考的方差，而不是它的偏差。重加权后的帧被映射到白化内坐标，构成参考构象池； W_2/MMD 等要求无权样本的指标则使用 SIR (sampling-importance-resampling) 抽取。

两个静默陷阱。 两者都已加上 fail-closed 的保护，作为实践教训值得写出：

1. OpenMM 在分配 metadynamics 网格时把两个变量的顺序反了，因此 `getFreeEnergy()` 的索引是 $[\psi, \varphi]$ 。当两个方向的网格宽度相等时，这个转置在形状上完全不可见，只会把整个自由能面关于原点做镜像。现在加入了一个 fail-closed 的取向检验：把经验的集体变量直方图分别与 $\exp(-\beta F/\gamma)$ 和其转置版本做相关，取向不匹配则直接报错。
2. $1 \text{ ns} = 10^6 \text{ fs}$ 。早期版本把“每纳秒步数”写成 $1000/\text{dt}_{\text{fs}}$ ，于是静默地少跑了 1000 倍。

盆地定义：一个真正的方法论要点。 数值估计出的自由能面上的一个局部极小并不自动是一个亚稳态。原始的极小点搜索返回了五个候选，但其中两个的逃逸势垒分别约为 0.00 与 $0.19 k_B T$ （其中一个位于 $\varphi = +178^\circ$ ，实际上是 $\beta/\text{C5}$ 区跨越 φ 接缝后的一个肩部）。保留它们会让盆地占比失去意义——两个之间没有势垒的极小点，其 Voronoi 边界是任意的——而且实际上确实污染了两项独立诊断：盆地自由能变得随收敛过程噪声起伏，同时“正 φ 岛屿占比”这一统计量把普通的 β 区构型也计入，以至于连纯 ULA 看上去都“跨过了势垒”。把任何一对分离势垒低于 $1 k_B T$ 的极小点合并，即恢复经典的三态图像。这个 $1 k_B T$ 判据不是调出来的：阈值在 0.05 到 $2.0 k_B T$ 之间（40 倍的平台）划分完全不变，只有到 $2.4 k_B T$ 才改变，而那正对应 C7eq 与 C5/ β 之间真实的 $2.53 k_B T$ 分离。

A.6 跳跃如何选择

这是本附录最需要展开的部分。跳跃原子的构造分五步。

1. **候选集。** 对每一对有序盆地 (i, j) ，取环面最短位移

$$(\Delta\varphi, \Delta\psi) = \text{wrap}(m_j - m_i), \quad (81)$$

其中 m_i 为盆地 i 的极小点。三个盆地给出 $3 \times 2 = 6$ 个候选，且正/负两个方向的配对按构造造成对出现（同伦意义上的两个方向都在）。使用环面最短位移而非平面差值，正是第 A.2 小节所述“便宜通道绕过 $\varphi = \pm 180^\circ$ ”这一事实被自动利用的地方。

2. **纯二面角。** 每个原子是 60 维白化内坐标空间中的一个向量，它只在 φ 与 ψ 两个分量上非零，在其余 58 个分量上精确为零（已验证，且在加入壳层抖动之后仍然成立）。这正是使弦具有“无 Jacobian”性质的前提。

3. **筛选：禁止弦丢弃规则。** 对每个候选，从其源盆地按参考权重抽取状态，在 Gauss-Legendre 的 θ 节点上求出真实的 score 指数

$$\beta [U(q) - U(q - \theta r)]. \quad (82)$$

若某原子在超过 10^{-3} 比例的 (状态, θ) 样本上突破 $M_{\text{max}} = 600$ 的 taming cap——即其弦穿过 Ramachandran 图上的禁区——则将其丢弃。每个保留和丢弃的原子都会连同其几何位置与原因写入日志。若某对盆地因此失去直连，则通过中间盆地中继到达。**结果：6 个候选全部保留，无一被丢弃，最大指数约为 4，而 cap 为 600。**这本身就是一个发现：迫使 E3 使用中继原子、迫使 E4 删除对角跳跃的那种障碍，在内坐标中根本不出现。

4. **壳层与权重。** 权重取均匀 $1/6$ （E3/E4 的教训是按质量比倾斜权重会适得其反）。壳层半宽

$$h = 0.1 \min_a \|r_a\| = 0.1868, \quad (83)$$

一次抽取为 $r = r_a + \rho u_a$ ，其中 $\rho \sim \text{Unif}(-h, h)$ ， $u_a = r_a / \|r_a\|$ ，因此抖动仍留在同一个 (φ, ψ) 平面内。CP 配对的漂移 cap 取 $c = 2h = 0.3736$ ，与 E3/E4 使用同一规则。

5. **跳跃活在哪个空间。** 这一点需要明确回答：这些跳跃不是笛卡尔原子空间中的位移，也不是一个二维集体变量空间上的简化模型。它们活在完整的 60 维内坐标空间中，只是支撑集被限制在二维 (φ, ψ) 子空间上。采样的是完整分子构型，能量是重建出的 22 原子几何上的真实力场； (φ, ψ) 只是我们测量的地方。

源盆地 i	目标盆地 j	$\Delta\varphi$ (deg)	$\Delta\psi$ (deg)	$\ r_a\ $
C5/ β	C7eq	+72.0	-79.2	1.868
C5/ β	C7ax	-154.8	+136.8	3.606
C7eq	C5/ β	-72.0	+79.2	1.868
C7eq	C7ax	+133.2	-144.0	3.424
C7ax	C5/ β	+154.8	-136.8	3.606
C7ax	C7eq	-133.2	+144.0	3.424

表 24: E5 保留的六个跳跃原子。范数在白化内坐标中计算；由于 φ, ψ 的 $D = 1$ ，它就是 $(\Delta\varphi, \Delta\psi)$ 的弧度欧氏范数。注意 C7ax 与 C5/ β 之间的原子把 φ 移动 $\pm 151^\circ$ ，即穿过 $\varphi = \pm 180^\circ$ ，而不是穿过 $\varphi = 0$ 。

A.7 估计器与 $R(\varphi)$ 证书

估计器。 E5 部署配对多原子估计器 LSC-CP-MA，而把精确臂放在线下交叉验证，不作为生产方法之一。精确臂用确定性乘积求积分整个六原子 bank 的 score，每个粒子每步需要 $q_\theta \times A \times q_\rho = 16 \times 6 \times 8 = 768$ 个弦能量。黑箱力场并不禁止这样做——弦恒等式只需要能量——但这 768 个点每一个都要展开成完整的 22 原子重建。在生产系上实测：精确臂在最有利的分块下为 1.67 秒/步（显存峰值 66 GiB），而分块缩小十六倍也只慢 16%，说明它受算术与访存带宽约束，而非受 kernel 启动开销约束，因而无法靠调参消除。折合 40000 步约 18.5 小时，而已实现测度臂约 3 小时。这个比值不是原理性障碍，却正是 E5 想说明的实际问题：在真实力场上，精确 score 负担得起的角色是校验，而不是采样器。

在 MA 中，每个粒子每步为每个原子族抽取一个 bank R_a ；score 是该已实现有限测度的精确 score，跳跃则为 $\sum_a N_a R_a$ ， $N_a \sim \text{Poisson}(\lambda w_a \Delta t)$ 。score 与 jump 使用同一个已实现测度，因此弦平稳性恒等式逐原子成立。具体的逐步流程与正文第 9 节完全相同，此处不再重复。

证书。 需要区分两处求积：score 的求积只铺在低维的 $(\theta, \rho, \text{原子})$ 上，是可行的（这正是精确臂所做的）；而证书里的 μ -期望活在 60 维状态空间上，无法铺网格。因此与 24 维的 E4 一样，残差采用**平移形式** (shifted form)，逐原子计算，所有 μ -期望都用重加权后的 metadynamics 池估计。两点约束是本体系特有的：

- 测试函数必须在环面上**周期**：取 $f = \sin(m\varphi + n\psi + c)$ ；像 tanh 型 ridge 那样的非周期函数在这里是不允许的。
- 测试函数必须与跳跃方向**对齐**：高维中随机 ridge 与跳跃方向的重叠约为 $1/\sqrt{d}$ ，因而对跳跃几乎完全不敏感，会给出虚假的“通过”。

实测残差为

$$R = 4.9 \times 10^{-14} \text{ (宽松的全环面域)}, \quad R = 3.6 \times 10^{-15} \text{ (收紧的单盆地域)}. \quad (84)$$

直接形式 (direct form) 也一并报告，但不作为门禁：它的被积函数 $p \cdot S$ 恰好在 p 指数小的地方是 $O(1)$ ，因此在高维中不是 μ -可估的；其报告值在全环面域上约为 8.5×10^3 ，在收紧域上约为 1.4×10^1 。

求积阶数的选取，以及 E5 与 E1-E4 的差别。 正文四个体系用细化来选 (q_θ, q_ρ) ：扫一个网格，取满足证书残差 $< 10^{-6}$ 且终态指标与最细设置一致的最小设置。E5 没有做这个扫描，而是把求积阶数钉在公共默认值 $(q_\theta, q_\rho) = (16, 8)$ 上。这里明说两条理由和一条保留，而不是让读者从表格里推断。其一，默认设置下的残差约 5×10^{-14} ，比门槛低八个数量级，第一条判据远未逼近。其二，实际部署的是配对多原子 score，它只消费 q_θ ； q_ρ 刻画的是连续壳层律的 ρ -求积，根本不是已实现测度估计器的参数，因此 E1-E4 所扫的三个轴里有两个在这里并不存在。保留之处在于：细化的第二条判据——终态指标相对更细求积已收敛——对 E5 相应地没有检验，所报告的求积阶数是由证书和估计器结构支持的，而不是由收敛扫描支持的。

A.8 已实现测度估计器的交叉验证

精确臂既然不作为生产方法，这个替换就必须用证据来支付，而不能只是断言。以下两项检验都在生产配置下进行（40000 步，每个 seed 1000 个粒子）。

(A) 逐点无偏性。 最锐利的陈述是：把已实现测度 score 对 bank 抽样求期望，应当回到精确 score，即在固定 x 处 $\mathbb{E}_{\text{bank}}[S_{\text{MA}}(x)] \rightarrow S_{\text{exact}}(x)$ 。在重加权参考池中取 256 个状态、每个状态 4096 次 bank 抽样，相对误差中位数为 2.3×10^{-4} ，90 分位为 1.6×10^{-3} ， φ 分量相关系数为 $1 - 4 \times 10^{-9}$ 。这一项只关乎估计器本身，与动力学无关。

(B) 端到端一致性。 逐点无偏不必然在 40000 步的 score-状态反馈之后仍然成立，因此两个臂又都作为完整采样器在缩减的两 seed 集合上跑了一遍。相对 $p^* = (0.5697, 0.4220, 0.0083)$ ，精确臂给出 $\hat{p} = (0.567, 0.4195, 0.0135)$ ，已实现测度臂给出 $\hat{p} = (0.5825, 0.4065, 0.0110)$ ，即盆地 L_1 误差分别为 0.0104 与 0.031，两者都没有出现非有限值。两个臂都以同一量级恢复了稀疏岛屿，精确臂更准一些——这正是预期方向：已实现测度臂因为没有枚举整个 bank 而付出方差代价。这个差距是替换的诚实代价，相对下文不同方法族之间的差异而言很小。

A.9 配置汇总与验证阶梯

项目	取值	说明
笛卡尔维数 D	66	22 个原子，完全柔性，无约束。
采样维数 d	60	$3N - 6$ ；21 键长 + 20 键角 + 19 二面角。
β	0.40091 mol/kJ	$T = 300$ K, $k_B T = 2.4943$ kJ/mol。
方法集合	ULA, MALA, FLA, BAOAB, PT, raw CP, LSC-CP-MA	精确臂改为线下交叉验证，见前一小节。
粒子数 N	1000	每个 seed。
seeds	16	与 MB/ϕ^4 一致。
T 、 Δt	40、 10^{-3}	共 40000 步。
初始分布	C7eq	所有方法从同一局域初始分布出发。
跳跃率 λ	1	与其余四个体系一致。
原子数 A 、权重	6、均匀 1/6	壳层半宽 $h = 0.1868$ ，漂移 $\text{cap } c = 2h = 0.3736$ 。
score cap	$M_{\text{max}} = 600$	与正文相同的 log-magnitude cap。
指标	共享套件指标，未修改	ψ 的基本域选择只发生在 E5 内部。

表 25: E5 的采样配置。

检验项	实测值	判据/说明
torch 力场 vs OpenMM, 1024 个构型：能量最大相对误差	$\approx 10^{-15}$	声明阈值 10^{-6}
同上，力的最大相对误差	$\approx 10^{-15}$	声明阈值 10^{-5}
解析梯度 vs 中心差分	2.4×10^{-9}	有限差分精度量级
BAT 往返 ($x \rightarrow q \rightarrow x$)	2×10^{-15}	机器精度
解析 $\log J $ vs 数值 log-det	1.4×10^{-14}	60×60 Jacobian
$\log J $ 对二面角的导数	精确 0.0	支撑弦的 Jacobian 相消
无 Jacobian 弦残差	4.6×10^{-13}	机器零
筛选中的最大 score 指数	≈ 4	cap 为 600；6/6 候选保留

表 26: E5 的验证阶梯。每一项都是实测值。

A.10 结果

下表给出 16 个种子上的终态指标，其结论与四个合成体系一致，只是这次发生在真实力场上。慢事件是到达并正确加权稀疏的正 φ 岛屿 C7ax，其参考质量仅 $\hat{p}_{\text{C7ax}}^* = 0.0083$ 。raw CP 不做 score 修正，在此严重有偏：它收敛到自身的不变律，把岛屿质量高估了四十余倍 ($\hat{p}_{\text{C7ax}} = 0.39$)，是表中最大的盆地误差。Lévy-score 修正恰好消除了这一偏差：LSC-CP-MA 给出 $\hat{p}_{\text{C7ax}} = 0.0096$ （目标 0.0083），盆地 KL 为

1.1×10^{-3} , 与金标准的非局部方法 PT (0.0088 , 6.5×10^{-4}) 持平, 且采样效率更高: LSC-CP-MA 取得全场最高的 worst-basin 有效样本量 1586, 高于 PT 的 1010。

纯局部积分器讲述了互补的另一半: ULA、MALA、BAOAB 能在两个主导的负 φ 盆地间平衡 (二者之间是可翻越的约 $2.4 k_B T$ 势垒), 因而盆地总变差很小, 但在整个时域内几乎从不到达岛屿 ($\hat{p}_{C7ax} \leq 4 \times 10^{-4}$, BAOAB 的 worst-basin ESS 为 0): 它们很低的总误差完全来自占 99% 质量的两个易采样盆地。FLA 的不变律不是 π , 反而高估正 φ 区 ($\hat{p}_{C7ax} = 0.26$), 仅作非目标对照。自由能面 RMSE 在这里区分度很弱 (所有 π -目标方法都在 $1.2\text{--}1.4 k_B T$, 由陡峭的盆地壁而非稀疏岛屿质量主导), 真正区分方法的是盆地占比及其 KL。精确确定性求积臂不在本表部署, 其相对 LSC-CP-MA 的线下交叉验证见前文相应小节。

方法	Basin TV	Basin KL	FES RMSE	岛屿占比 $\hat{p}_{C7ax}$	Worst-basin ESS
ULA	0.0258 (0.013)	0.0133 (0.0047)	1.35 (0.039)	0.0004	710
MALA	0.0177 (0.011)	0.0146 (0.0033)	1.36 (0.031)	0.0002	503
FLA	0.250 (0.014)	0.261 (0.018)	1.59 (0.024)	0.2584	—
BAOAB	0.0178 (0.0084)	0.0161 (5.3×10^{-4})	1.37 (0.018)	0.0000	0
PT	0.0117 (0.0079)	6.5×10^{-4} (5.5×10^{-4})	1.23 (0.048)	0.0088	1010
raw CP	0.378 (0.012)	0.446 (0.020)	1.72 (0.038)	0.3866	—
LSC-CP-MA	0.0136 (0.010)	1.08×10^{-3} (9.9×10^{-4})	1.22 (0.046)	0.0096	1586

表 27: E5 终态盆地/自由能面/岛屿指标, 格式为均值 (标准差)。FES RMSE 以 $k_B T$ 为单位, 定义在 (φ, ψ) 环面网格上; 岛屿占比指 C7ax 盆地的质量, 参考值本身不确定度较大, 见下节。Worst-basin ESS 中 FLA 与 raw CP 因不以 π 为不变律而不进入平稳性诊断, 记为 —。

A.11 局限性

1. 参考是一个受收敛限制的实验性输入, 不是解析 ground truth。静态偏置的重加权恒等式保证了无偏性, 但 metadynamics 的收敛程度决定了参考的方差, 因而也决定了所有 floor 判据的宽度。
2. 岛屿 C7ax 承载的概率不到 1%, 因此它的目标质量是整个实验中最不精确已知的量; 报告其占比时必须同时给出不确定度, 并避免对小于该不确定度的差异做解读。
3. E5 是附录: 这是一个真实力场演示, 不是广泛的分子基准。它只说明 LSC-CP 的构造在真实力场上可以完整实现并通过全部数值检验, 不说明它在更大分子、显式溶剂或不同力场上的表现。
4. ψ 的基本域选择是 E5 内部的报告约定: 由此得到的 Ramachandran 图不是常规区间的图, ψ 时间序列在切口处存在表观跳变。系综指标与盆地标签不受影响, 但跨文献比较图像时必须说明这一点。
5. 与正文四个体系相同的有限步限定在此依然成立: 有限 q_θ 弦积分、score cap、Euler splitting、taming 与盒投影都会改变转移核, 因此本附录同样不主张 “有限步链精确无偏”。